

INFORMATIQUE • TLETI

MODULE 1 : PROGRAMMATION

## LEÇON N02

# MISE EN PLACE D'UN ENVIRONNEMENT DE DÉVELOPPEMENT ET DE DÉPLOIEMENT WEB

DURÉE CONSEILLÉE : 10 H

### DANS CETTE LEÇON

Cette leçon présente les notions de serveur web, de service web et d'hébergeur, puis guide l'élève dans l'installation, la configuration et l'exploitation d'un environnement intégré de développement web (WampServer, XAMPP, EasyPHP, LAMP). Elle constitue la porte d'entrée pratique vers l'hébergement local et le déploiement d'applications web.

- À la fin de cette leçon, je sais définir un serveur web, un service web et un hébergeur web, et distinguer leurs rôles
- À la fin de cette leçon, je sais citer des exemples de serveurs web (Apache, Nginx, IIS) et d'environnements intégrés (EasyPHP, WampServer, XAMPP, LAMP)
- À la fin de cette leçon, je sais identifier les éléments constitutifs d'un environnement intégré : serveur web, serveur de données, préprocesseur
- À la fin de cette leçon, je sais installer et configurer un environnement intégré de développement web
- À la fin de cette leçon, je sais démarrer et arrêter un service web
- À la fin de cette leçon, je sais localiser le répertoire racine (DocumentRoot) et y déposer les fichiers d'un site



### TÉLÉCHARGE ONBUCH

Gratuit • Google Play  
Tuteur IA, annales,  
concours, résultats



### PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA illimité, fiches PDF — onglet OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

### COURS

complet, illustré, pas à pas

### MÉTHODES

et exercices résolus

### EXERCICES

type examen + corrigés

### FICHE BILAN

l'essentiel à retenir

**Signé • OnBuch+**

Ludovic A.

CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

**OnBuch+**

**SOMMAIRE**

1. Serveur web, service web et hébergeur
2. Environnements intégrés de développement web
3. Architecture d'un environnement intégré
4. Installation et configuration d'un environnement intégré
5. Répertoire racine et fichier de configuration
6. Hébergement local et déploiement d'une application
7. Activité d'intégration
8. Méthodes et exercices résolus
9. Exercices
10. Corrigés des exercices
11. Fiche bilan

**OBJECTIFS DE LA LEÇON**

- À la fin de cette leçon, je sais définir un serveur web, un service web et un hébergeur web, et distinguer leurs rôles
- À la fin de cette leçon, je sais citer des exemples de serveurs web (Apache, Nginx, IIS) et d'environnements intégrés (EasyPHP, WampServer, XAMPP, LAMP)
- À la fin de cette leçon, je sais identifier les éléments constitutifs d'un environnement intégré : serveur web, serveur de données, préprocesseur
- À la fin de cette leçon, je sais installer et configurer un environnement intégré de développement web
- À la fin de cette leçon, je sais démarrer et arrêter un service web
- À la fin de cette leçon, je sais localiser le répertoire racine (DocumentRoot) et y déposer les fichiers d'un site
- À la fin de cette leçon, je sais accéder au fichier de configuration d'un serveur web et modifier son port d'écoute
- À la fin de cette leçon, je sais démarrer une application hébergée localement via localhost et décrire la procédure complète d'hébergement local d'un site

**PRÉREQUIS**

- Notions de base sur Internet, le web, les URL et le navigateur (classes de Seconde/-Première)

- Structure d'une page web HTML et premières notions de PHP (Première TI)
- Notion de client/serveur et d'adresse IP (module Réseaux de Première)
- Manipulation élémentaire du système d'exploitation : installation d'un logiciel, arborescence de dossiers

## 1 SERVEUR WEB, SERVICE WEB ET HÉBERGEUR

La coopérative des jeunes diplômés de Bafoussam vient de créer un site de vente en ligne de produits agricoles : plantains, haricots, huile de palme, livrés dans tout l'Ouest. Avant de payer un hébergement coûteux chez un prestataire étranger, le développeur du groupe veut d'abord tester le site entièrement sur son propre ordinateur, hors connexion Internet. Comment transformer un simple PC en véritable serveur web capable d'exécuter des pages dynamiques et de gérer une base de données ? Quels logiciels installer, comment les configurer, et comment rendre le site accessible dans un navigateur ? C'est toute la problématique de cette leçon.

Pour y répondre, il faut d'abord comprendre trois notions que le langage courant mélange sans cesse : le **serveur web**, le **service web** et l'**hébergeur web**. C'est l'objet de cette première section.

### 1.1 Le serveur web : une machine et un logiciel

#### Intuition : à quoi sert un serveur web ?

Quand tu tapes une adresse dans ton navigateur, par exemple `http://www.exemple.cm/index.php`, ton ordinateur envoie une demande à travers le réseau. Quelque part, une machine reçoit cette demande, retrouve le fichier demandé (ou le fabrique à la volée), puis te le renvoie. Cette machine, et surtout le programme qui tourne dessus, c'est le serveur web. Sans lui, pas de site : tes fichiers HTML resteraient enfermés sur ton disque dur, invisibles pour le reste du monde.

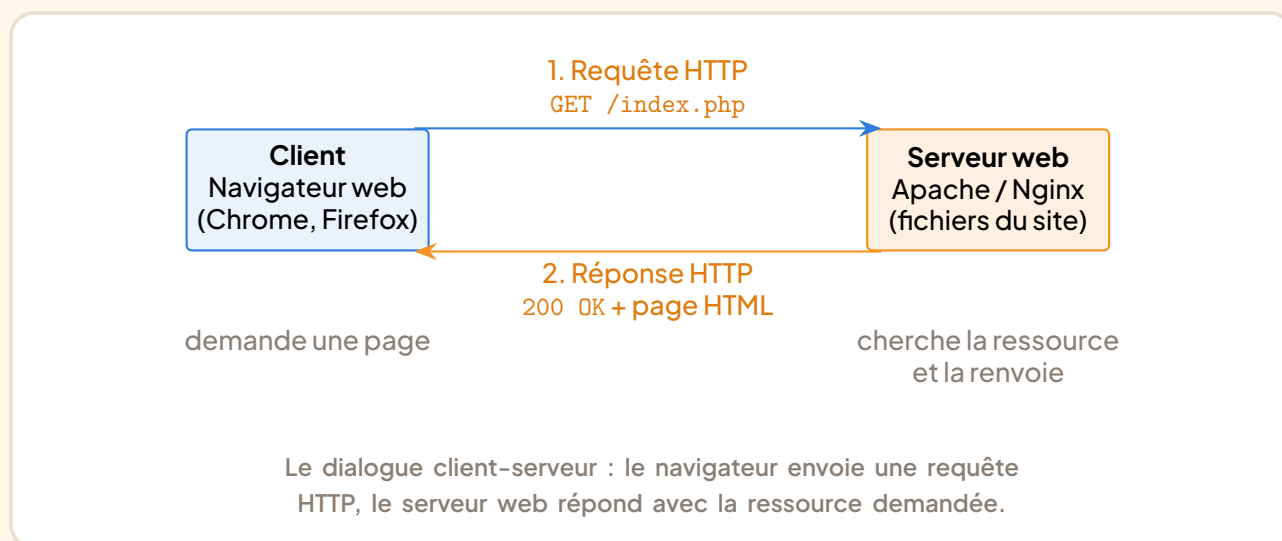
#### DÉFINITION Serveur web

Un **serveur web** désigne à la fois :

- un équipement matériel : un ordinateur (souvent puissant, allumé en permanence et connecté au réseau) qui stocke les fichiers d'un ou plusieurs sites web ;
- un logiciel installé sur cette machine, qui écoute les requêtes **HTTP** arrivant du réseau, les traite et renvoie en réponse des ressources : pages HTML, images, feuilles de style, scripts, ou le résultat de l'exécution d'un programme (PHP, Python...).

Au Baccalauréat, quand on parle de « serveur web » sans précision, on désigne le plus souvent le logiciel (Apache, Nginx...).

Le fonctionnement repose sur le modèle **client-serveur** : le **client** (ton navigateur : Chrome, Firefox...) formule une requête, le **serveur** la traite et renvoie une réponse. Ce dialogue suit des règles précises : le protocole HTTP, que nous détaillerons plus bas.



### Exemples de serveurs web logiciels

Il existe plusieurs logiciels serveurs web, libres ou propriétaires. Les quatre à connaître pour le Bac :

| Serveur web        | Caractéristiques                                                                                                      | Éditeur / licence        |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Apache HTTP Server | Le plus répandu historiquement; très configurable (fichier <code>httpd.conf</code> ); au cœur de WampServer et XAMPP. | Apache Foundation, libre |
| Nginx              | Léger et très rapide pour servir de nombreux clients simultanés; souvent utilisé comme proxy inverse.                 | Libre (BSD)              |
| Microsoft IIS      | Intégré à Windows Server; s'interface naturellement avec les technologies Microsoft (ASP.NET).                        | Microsoft, propriétaire  |
| Lighttpd           | Très léger, faible consommation mémoire; adapté aux petites machines.                                                 | Libre (BSD)              |

Les parts de marché fluctuent chaque année : à titre indicatif, Nginx et Apache se partagent aujourd'hui la tête (chacun autour de 25 à 35 % des sites actifs), loin devant IIS et les autres. Retiens surtout : **Apache est le serveur web que tu rencontreras dans les environnements de développement** (WampServer, XAMPP, EasyPHP).

#### LESAVAIS-TU ? D'où vient le nom « Apache » ?

Le serveur Apache, créé en 1995, a longtemps hébergé plus de la moitié des sites web mondiaux. Son nom vient d'un jeu de mots anglais : au départ, il s'agissait d'une collection de correctifs (patches) appliqués au serveur NCSA, donc « a patchy server » — littéralement « un serveur rafistolé ». Ce bricolage ingénieux est devenu l'un des logiciels libres les plus importants de l'histoire d'Internet.

## 1.2 Le protocole HTTP : la langue du dialogue client–serveur

**Intuition.** Pour que ton navigateur et le serveur se comprennent, il faut une convention commune : comment formuler une demande, comment annoncer que tout s’est bien passé ou que la page n’existe pas. Cette convention, c’est le protocole **HTTP** (HyperText Transfer Protocol).

### PROPRIÉTÉ Requête et réponse HTTP

Le protocole HTTP fonctionne en deux temps :

1. le client envoie une requête précisant la méthode (**GET** pour demander une page, **POST** pour envoyer des données de formulaire) et le chemin de la ressource ;
2. le serveur renvoie une réponse commençant par un code de statut à trois chiffres, suivi du contenu demandé.

HTTP est un protocole sans état : chaque requête est indépendante des précédentes.

Les **codes de statut** usuels à connaître pour le Bac :

| Code | Signification         | Interprétation                                                                         |
|------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 200  | OK                    | La requête a réussi, la ressource est renvoyée.                                        |
| 404  | Not Found             | La ressource demandée n’existe pas sur le serveur (adresse erronée, fichier supprimé). |
| 500  | Internal Server Error | Erreur interne du serveur, souvent un bug dans un script PHP.                          |

### EXEMPLE Une requête HTTP complète, pas à pas

Lorsque tu saisis l’adresse `http://www.exemple.cm/index.php` dans ton navigateur, voici ce qui se passe réellement :

1. Le navigateur décompose l’URL : protocole `http`, nom de domaine `www.exemple.cm`, ressource `/index.php`.
2. Le nom de domaine est traduit en adresse IP grâce au service DNS.
3. Le navigateur ouvre une connexion TCP vers le serveur, sur le port 80 (port standard de HTTP).
4. Il envoie la requête :

```
GET /index.php HTTP/1.1
Host : www.exemple.cm
```

5. Le serveur Apache de l’hébergeur exécute le script PHP, puis renvoie la réponse :

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type : text/html ; charset=UTF-8
```

```
<!DOCTYPE html>  
<html>...</html>
```

6. Le navigateur affiche la page reçue.

Si le fichier `index.php` n'existait pas, la première ligne de la réponse serait HTTP/1.1 404 Not Found.

### 1.3 Le service web : des fonctionnalités pour les programmes

**Intuition.** Un site web est fait pour être lu par un humain dans un navigateur. Mais parfois, ce n'est pas un humain qui se connecte : c'est un autre programme. Quand ton application mobile de messagerie consulte le solde de ton compte Mobile Money, ce n'est pas une page HTML joliment décorée qu'elle demande : ce sont des données brutes (un solde, un numéro de transaction). C'est exactement le rôle d'un service web.

#### DÉFINITION Service web et hébergeur web

Un **service web** est une application accessible via le web qui offre des fonctionnalités à d'autres programmes, en échangeant des données structurées (souvent au format XML ou JSON) au moyen de protocoles standard (HTTP, SOAP, REST).

Un **hébergeur web** est une entreprise qui met à disposition, moyennant paiement ou gratuitement, des serveurs connectés en permanence à Internet, sur lesquels ses clients déposent leurs sites et applications. Exemples : OVH, Hostinger, ou des hébergeurs locaux camerounais qui proposent des serveurs proches des utilisateurs et un support en français.

La différence entre site web et service web est donc le destinataire : le site s'adresse à un humain (pages HTML), le service web s'adresse à un programme (données). Un même serveur peut héberger les deux : le site vitrine de la coopérative de Bafoussam pour les clients, et un service web qui permet à l'application mobile du livreur de consulter les commandes du jour.

#### ATTENTION Ne pas confondre serveur web et hébergeur

Piège classique du Baccalauréat : le serveur web est un logiciel (comme Apache) ou la machine qui l'exécute ; l'hébergeur est une entreprise qui loue des serveurs et la connectivité Internet. Dire « mon site est sur Apache » n'a pas le même sens que « mon site est chez OVH » : Apache est le programme qui sert les pages, OVH est l'entreprise qui fournit la machine, l'électricité et la connexion permanente. De même, ne confonds pas service web (fonctionnalités pour programmes) et site web (pages pour humains).

### 1.4 Rôles respectifs : synthèse comparative



| Notion        | Nature                                | Rôle                                                                                                  |
|---------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serveur web   | Machine + logiciel (Apache, Nginx...) | <b>Stocke</b> les fichiers du site et <b>sert</b> les ressources en réponse aux requêtes HTTP.        |
| Service web   | Application accessible via le web     | <b>Fournit des fonctionnalités</b> et des données à d'autres programmes (API Mobile Money, météo...). |
| Hébergeur web | Entreprise (OVH, Hostinger...)        | <b>Loue l'espace disque</b> , la machine et la connectivité permanente à Internet.                    |

**À RETENIR** L'essentiel

- Le **serveur web** (logiciel comme Apache) reçoit les requêtes HTTP et renvoie les ressources.
- Le **service web** expose des fonctionnalités aux programmes, pas des pages aux humains.
- L'**hébergeur web** est l'entreprise qui loue serveurs et connexion permanente.
- Codes HTTP à retenir : 200 (succès), 404 (introuvable), 500 (erreur serveur).

## 1.5 Hébergement local ou hébergement distant ?

Revenons à notre coopérative de Bafoussam. Deux stratégies s'offrent à elle :

- **Hébergement local** : le site tourne sur la machine du développeur (ou un PC de la coopérative). Avantages : gratuit, fonctionne hors connexion Internet, idéal pour développer et tester. Inconvénients : le site disparaît dès que le PC s'éteint, et il n'est pas accessible au public sans configuration réseau avancée (redirection de port, DNS dynamique).
- **Hébergement distant** : le site est déposé chez un hébergeur professionnel. Avantages : accessible 24 h/24 partout dans le monde, nom de domaine propre, sauvegardes gérées. Inconvénients : coût récurrent, dépendance à la connexion Internet.

La démarche professionnelle est donc toujours la même : on **développe et teste en local** (sur localhost ou 127.0.0.1), puis on **déploie chez un hébergeur** quand le site est prêt. C'est exactement ce que veut faire le développeur de la coopérative — et c'est pourquoi les sections suivantes te montreront comment installer un environnement intégré (WampServer, XAMPP...) qui transforme ton PC en serveur web complet.

**EXERCICE RÉSOLU 1** Identifier les acteurs d'une mise en ligne

Énoncé. La startup « AgroMarket » de Bafoussam a développé son site avec Apache et

PHP sur le portable de son développeur. Une fois les tests terminés, elle dépose les fichiers chez un hébergeur camerounais. Un client tape l'adresse du site et reçoit le message « Erreur 404 ». Pour chaque élément suivant, indique s'il s'agit du serveur web, du service web ou de l'hébergeur, puis explique la cause probable de l'erreur : (a) Apache qui tourne sur la machine louée ; (b) l'entreprise qui loue la machine ; (c) l'API qui permet à l'application mobile de passer commande.

**SOLUTION**

Solution détaillée.

1. (a) Apache est le serveur web au sens logiciel : il reçoit les requêtes HTTP et renvoie les pages.
2. (b) L'entreprise qui loue la machine est l'hébergeur web : elle fournit l'espace disque et la connectivité permanente.
3. (c) L'API de commande est un service web : elle offre des fonctionnalités à un programme (l'application mobile), pas des pages à un humain.

L'erreur 404 `Not Found` signifie que le serveur fonctionne (il répond!) mais que la ressource demandée n'existe pas à l'adresse indiquée. Causes probables : le fichier n'a pas été transféré chez l'hébergeur, il a été déposé dans le mauvais répertoire (hors du répertoire racine), ou l'URL saisie contient une faute de frappe. La première vérification à faire est donc le contenu du répertoire racine du serveur — notion que nous étudierons dans la section 5.

**EXERCICE 1 À toi de jouer**

1. Donne la double définition d'un serveur web (aspect matériel et aspect logiciel).
2. Cite trois logiciels serveurs web et précise celui qui est intégré à WampServer.
3. Ton ami affirme : « Mon site est hébergé par Apache ». Corrige sa formulation en distinguant serveur web et hébergeur.
4. Un navigateur affiche « 500 Internal Server Error » alors que la page s'affichait hier. Le problème vient-il de l'adresse saisie ou d'un script du site ? Justifie.
5. La coopérative de Bafoussam hésite entre tester son site en local ou le mettre directement en ligne chez un hébergeur. Donne deux arguments en faveur du test local préalable.

**CORRIGÉ Exercice 1**

1. Matériellement, c'est un ordinateur connecté en permanence au réseau qui stocke les fichiers des sites. Logiquement, c'est le logiciel qui écoute les requêtes HTTP et renvoie les ressources demandées (pages, images).
2. Apache HTTP Server, Nginx, Microsoft IIS (ou Lighttpd). WampServer intègre Apache.
3. Apache est un logiciel serveur web, pas un hébergeur. Formulation correcte : « Mon site est servi par Apache, sur une machine louée chez mon hébergeur (OVH, Hostinger...) ».
4. Le code 500 signale une erreur interne du serveur, typiquement un bug dans un script PHP (erreur de syntaxe, base de données injoignable). Ce n'est pas un problème d'adresse : une adresse fausse donnerait un 404.
5. Tester en local est (1) gratuit — aucun abonnement à payer pendant le développement — et (2) possible hors connexion Internet — le développeur peut travailler même sans forfait data, ce qui est précieux à Bafoussam comme ailleurs. On ne paie l'hébergement distant qu'une fois le site validé.

## 2 ENVIRONNEMENTS INTÉGRÉS DE DÉVELOPPEMENT WEB

Dans la section précédente, nous avons vu qu'un **serveur web** (comme Apache ou Nginx) est le logiciel qui écoute les requêtes HTTP et sert les pages, qu'un **service web** expose des fonctionnalités à travers le réseau, et qu'un **hébergeur web** met ces machines à disposition. Une question pratique se pose alors immédiatement : pour développer et tester notre application web (par exemple le site de gestion des notes de notre lycée), faut-il louer tout de suite un hébergement payant chez un prestataire ? Non. La bonne pratique consiste à d'abord simuler un vrai serveur sur son propre ordinateur. C'est précisément le rôle des environnements intégrés de développement web que nous étudions ici.

### 2.1 Pourquoi un environnement intégré ?

**Le problème concret.** Une application web dynamique en PHP a besoin de trois logiciels qui collaborent :

- un **serveur web** (Apache) qui reçoit les requêtes HTTP du navigateur ;
- un **préprocesseur** (PHP) qui exécute les scripts et génère le HTML ;
- un **serveur de données** (MySQL ou MariaDB) qui stocke et interroge les données en SQL.

Installer ces trois logiciels séparément est une tâche longue et délicate : il faut télécharger chaque programme dans une version compatible avec les autres, éditer à la main plusieurs fichiers de configuration (`httpd.conf` d'Apache, `php.ini`, `my.ini` de MySQL), déclarer à Apache où se trouve l'interpréteur PHP (via le module `mod_php` ou `FastCGI`), configurer les ports d'écoute, créer le service de base de données... Une seule erreur de version ou de chemin et rien ne fonctionne,

avec des messages d'erreur souvent obscurs pour un débutant.

**La solution.** Les éditeurs ont donc créé des paquetages tout-en-un : un seul installateur dépose les trois composants, les configure pour qu'ils se reconnaissent mutuellement, et fournit un panneau de contrôle pour tout démarrer ou arrêter d'un clic.

#### DÉFINITION Environnement intégré de développement web

Un **environnement intégré de développement web** est un paquetage logiciel tout-en-un qui installe et pré-configue, en une seule opération, les composants nécessaires au fonctionnement d'un serveur web local : un serveur HTTP (généralement Apache), un interpréteur de scripts (généralement PHP) et un serveur de bases de données (généralement MySQL ou MariaDB), accompagnés d'outils d'administration (panneau de contrôle, phpMyAdmin). Il permet de développer et tester un site en local, sans connexion Internet ni hébergement payant.

#### À RETENIR Les quatre environnements au programme

Le programme officiel retient quatre environnements intégrés : **EasyPHP**, **WampServer**, **XAMPP** et **LAMP**. Les trois premiers sont des installateurs tout-en-un pour Windows (principalement) ; LAMP est une pile logicielle installée par paquets sous Linux.

## 2.2 Architecture d'un environnement intégré

Quel que soit l'outil choisi, l'architecture interne suit toujours le même modèle en couches : le système d'exploitation héberge le serveur web, qui délègue l'exécution du code dynamique au préprocesseur PHP, lequel se connecte au serveur de bases de données pour persister les données.

**Serveur de données MySQL / MariaDB** — Port 3306 — Moteur InnoDB — Outil phpMyAdmin

↑ connexion TCP/SSL

**Préprocesseur PHP** — Interprète les fichiers .php — Extensions pdo\_mysql, mysqli, gd, curl...

↑ exécution scripts

**Serveur Web Apache** — Écoute ports 80 (HTTP) / 443 (HTTPS) — Module mod\_php ou php-fpm

↑ processus & ports

**Système d'exploitation** (Windows ntoskrnl / Linux kernel)

Chaque couche s'appuie sur la précédente

Architecture type d'un environnement intégré (WAMP / LAMP / XAMPP). La flèche montante représente la dépendance d'exécution; la flèche descendante (implicite) représente la réponse (HTML, JSON, jeu de résultats SQL).

## 2.3 Présentation des quatre environnements au programme

**WampServer : la référence sous Windows.** **WampServer** est l'environnement le plus répandu dans les salles informatiques des lycées camerounais, car la quasi-totalité des machines y fonctionnent sous Windows.

### EXEMPLE Décoder le sigle WAMP

Le nom WAMP est un acronyme qui décrit exactement le contenu du paquetage :

- W = Windows (le système d'exploitation hôte) ;
- A = Apache (le serveur web) ;
- M = MySQL (le serveur de bases de données ; MariaDB est aussi proposé) ;
- P = PHP (le préprocesseur / interpréteur de scripts).

On retrouve la même logique de nommage dans LAMP (Linux), MAMP (macOS) et XAMPP (multiplateforme).

Une fois installé, WampServer se pilote depuis une **icône de la zone de notification** (à côté de l'horloge Windows). Cette icône est un véritable tableau de bord lumineux :

| Couleur de l'icône | Signification                                                                                                              |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verte              | Tous les services (Apache et MySQL/MariaDB) sont démarrés : le serveur local est opérationnel.                             |
| Orange             | Au moins un service n'a pas démarré (souvent Apache, à cause d'un conflit de port 80 avec Skype, IIS ou un autre serveur). |
| Rouge              | Aucun service n'est démarré : le serveur est arrêté.                                                                       |

Un clic gauche sur l'icône ouvre un menu permettant de démarrer/arrêter les services, d'ouvrir phpMyAdmin, d'accéder au répertoire racine `www` et de modifier les fichiers de configuration (`httpd.conf`, `php.ini`, `my.ini`). WampServer permet aussi de changer de version de PHP à la volée (menu PHP \$→\$ Version), ce qui est précieux pour tester la compatibilité d'un projet avec PHP 7.4, 8.1, 8.2, etc.

**XAMPP : la solution multiplateforme.** **XAMPP**, développé par Apache Friends, est l'environnement le plus téléchargé au monde. Sa grande force : il fonctionne de manière quasi identique sous **Windows**, **Linux** et **macOS**, ce qui le rend idéal pour une équipe dont les machines sont hétérogènes.

### EXEMPLE Décoder le sigle XAMPP

- X = cross-platform (multiplateforme : le « X » symbolise n'importe quel OS) ;

- A = Apache ;
- M = MariaDB (remplace MySQL depuis la version 5.5.30) ;
- P = PHP ;
- P = Perl (second langage de script inclus, utile pour certains scripts système ou CGI).

XAMPP se pilote depuis le **panneau de contrôle XAMPP** (`xampp-control.exe` sous Windows) : une petite fenêtre liste les modules (Apache, MySQL, FileZilla FTP, Mercury Mail, Tomcat) avec, pour chacun, les boutons *Start*, *Stop*, *Config* et *Logs*. On y lit aussi les **ports d'écoute** effectivement utilisés (par exemple 80, 443 pour Apache et 3306 pour la base de données), ce qui facilite le diagnostic des conflits.

**ATTENTION** XAMPP installe MariaDB, pas MySQL

Depuis la version 5.5.30, XAMPP embarque MariaDB et non plus MySQL, bien que le bouton du panneau de contrôle s'appelle encore « MySQL ». Ce n'est pas un problème : MariaDB est un fork de MySQL, créé par les développeurs originaux de MySQL après son rachat par Oracle, et il est compatible avec MySQL pour l'essentiel des usages (même protocole, même port 3306, même client `mysqlnd` en PHP). Toutes vos requêtes SQL (`SELECT`, `INSERT`, `CREATE TABLE...`), vos identifiants (`root` sans mot de passe par défaut) fonctionnent exactement pareil. Au Baccalauréat, on considère donc les deux comme interchangeables dans ce contexte.

**EasyPHP : le pionnier portable.** EasyPHP est historiquement le premier environnement tout-en-un sous Windows (créé en 1999, en France). Il a formé des générations de développeurs PHP. Ses particularités :

- une approche **portable** : certaines versions (notamment EasyPHP Devserver) peuvent fonctionner depuis une clé USB, sans installation profonde dans le système (pas de clés de registre, pas de services Windows) — pratique dans une salle informatique où l'on n'a pas les droits administrateur ;
- une distinction entre un **serveur local** (développement personnel, accessible uniquement via 127.0.0.1) et un **serveur de développement** (accessible depuis le réseau local via l'IP LAN, pour tester avec ses camarades sur mobile) ;
- des modules complémentaires (WebGrind pour profilage, PostgreSQL, MongoDB, etc.) gérables via une interface web.

Moins activement maintenu que ses concurrents ces dernières années, EasyPHP reste cité au programme et illustre parfaitement le concept de portabilité.

**LAMP : la pile logicielle sous Linux.** Contrairement aux trois précédents, **LAMP** n'est pas un installeur unique téléchargeable : c'est une **pile logicielle** (software stack) que l'on assemble

sous Linux à l'aide du gestionnaire de paquets. Le sigle signifie Linux + Apache + MySQL/MariaDB + PHP.

Sous une distribution Debian ou Ubuntu (très utilisées sur les serveurs camerounais, ex. serveurs CAMTEL, ANTIC), l'installation complète tient en quelques commandes :

```
# 1. Mise à jour du catalogue des paquets
sudo apt update

# 2. Installation du serveur web Apache
sudo apt install apache2

# 3. Installation du serveur de bases de données MariaDB (remplace MySQL)
sudo apt install mariadb-server

# 4. Sécurisation de base de MariaDB (définir mot de passe root, supprimer utilisateurs anonymes, etc.)
sudo mysql_secure_installation

# 5. Installation de PHP et du module d'intégration Apache (mod_php) + extension MySQL
sudo apt install php libapache2-mod-php php-mysql php-cli php-common php-json php-opcache php-readline
php-mbstring php-xml php-gd php-curl php-zip

# 6. Vérification : démarrage et état du service Apache
sudo systemctl start apache2
sudo systemctl enable apache2 # démarrage automatique au boot
sudo systemctl status apache2
```

Le gestionnaire de paquets `apt` résout automatiquement les dépendances (il installe tout ce dont chaque logiciel a besoin : bibliothèques SSL, zlib, etc.) et configure les services systemd. C'est la méthode utilisée sur les **serveurs de production réels** : la grande majorité des serveurs web d'Internet tournent sous Linux (Ubuntu Server, Debian, CentOS/Rocky Linux).

#### LESAVAIS-TU ? LAMP, la pile qui a propulsé le web dynamique

Dans les années 2000, la pile LAMP — entièrement libre et gratuite — a rendu la création de sites dynamiques accessible à tous, sans licence coûteuse (contrairement à IIS/ASP.NET ou Oracle/WebLogic à l'époque). C'est sur LAMP qu'ont été bâtis Wikipédia, WordPress (qui propulse encore aujourd'hui plus de 40 % des sites web mondiaux) et même Facebook à ses débuts (Mark Zuckerberg codait en PHP/MySQL dans sa chambre d'étudiant). Au Cameroun, la plupart des applications des administrations en ligne (`impots.cm`, `anten.cm`, portails ministériels) et des startups (Kiro'o Games, GiftedMom, Ejara) utilisent encore aujourd'hui des variantes de cette pile, souvent avec MariaDB, Nginx (au lieu d'Apache) et des frameworks PHP modernes comme Laravel ou Symfony.

## 2.4 Installation et configuration d'un environnement intégré

L'installation d'un installateur tout-en-un (WampServer, XAMPP, EasyPHP) sous Windows suit une procédure standard qu'il faut maîtriser pour le Bac.



**MÉTHODE** Installer et configurer WampServer / XAMPP sous Windows

1. Télécharger l'installateur officiel (site [wampserver.aviatechno.net](http://wampserver.aviatechno.net) ou [apachefriends.org](http://apachefriends.org)). Choisir la version 64 bits (standard actuel) et la version de PHP souhaitée (ex. PHP 8.2.x).
2. Exécuter en tant qu'administrateur (clic droit → « Exécuter en tant qu'administrateur ») pour permettre l'écriture dans C:\wamp64 (ou C:\xampp) et l'enregistrement des services Windows.
3. Accepter la licence, choisir le répertoire de destination (conserver le défaut C:\wamp64 ou C:\xampp pour éviter les problèmes de chemins avec espaces).
4. Choisir le navigateur par défaut (laissé par défaut : `msedge.exe` ou `chrome.exe`) et l'éditeur de texte (Notepad++ ou VS Code recommandés).
5. Autoriser l'accès réseau dans la fenêtre « Alerte de sécurité Windows » (pare-feu) pour `httpd.exe` (Apache) et `mysqld.exe` (MariaDB) : cocher « Réseaux privés » et « Réseaux publics » si vous voulez tester depuis un autre poste du LAN.
6. Lancer le panneau de contrôle et démarrer les services (Apache, MySQL/MariaDB). Vérifier l'icône verte (WampServer) ou les PID/Ports verts (XAMPP).
7. Tester : ouvrir le navigateur à `http://localhost` (page d'accueil WampServer/XAMPP) et `http://localhost/phpmyadmin` (interface d'administration BDD).

**ATTENTION** Pièges classiques à l'installation

- Conflit de port 80 : Si l'icône WampServer reste orange ou XAMPP affiche « Port 80 in use by "System" / PID 4 », c'est souvent le service « Publication sur le Web » (IIS) de Windows ou Skype. Solution : Désactiver IIS (`services.msc` → \$ World Wide Web Publishing Service \$ → Désactiver) ou changer le port d'Apache (voir section suivante).
- Droits d'écriture : Si vous installez hors Program Files (ex. D:\MonServeur), assurez-vous que l'utilisateur Windows a les droits Modification sur le dossier.
- Visual C++ Redistributables : WampServer/XAMPP en ont besoin. L'installateur les propose souvent ; sinon, téléchargez « Microsoft Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2015–2022 » (x64).
- Antivirus : Certains (Avast, Kaspersky) bloquent `mysqld.exe` ou `httpd.exe`. Ajoutez le dossier d'installation aux exclusions.

## 2.5 Répertoire racine (DocumentRoot) et fichiers de configuration

C'est une notion clé du programme : où poser ses fichiers ? et comment changer le port ?



**DÉFINITION** Répertoire racine / DocumentRoot

Le **répertoire racine** (directive Apache `DocumentRoot`) est le dossier physique sur le disque dur qui correspond à l'URL racine `http://localhost/`. Tout fichier ou sous-dossier placé à l'intérieur devient accessible publiquement via le navigateur.

**PROPRIÉTÉ** Emplacements standards du DocumentRoot

| Environnement        | DocumentRoot par défaut      | Accès rapide                              |
|----------------------|------------------------------|-------------------------------------------|
| WampServer           | C:\wamp64\www                | Clic gauche icône → « Répertoire www »    |
| XAMPP (Windows)      | C:\xampp\htdocs              | Panneau de contrôle → bouton « Explorer » |
| EasyPHP (Devserver)  | C:\EasyPHP\devserver\eds-www | Menu « Local Web »                        |
| LAMP (Ubuntu/Debian) | /var/www/html                | cd /var/www/html (droits www-data)        |

**EXEMPLE** Organiser ses projets dans le DocumentRoot

Ne mettez pas vos fichiers directement dans `www` ou `htdocs` (mélange avec les fichiers système de phpMyAdmin, etc.). Créez un sous-dossier par projet :

```
# Exemple structure WampServer
C:\wamp64\www\====
index.php      # (page par défaut WampServer, ne pas supprimer)====
phpmyadmin/    # (fourni)====
mon_projet_lycee/ # <--- VOTRE PROJET
  === index.php
  === config/
  === public/
  === src/====
portfolio/     # <--- AUTRE PROJET
  === index.html
```

Accès navigateur : `http://localhost/mon_projet_lycee/`

**PROPRIÉTÉ** Fichiers de configuration principaux à connaître

| Composant             | Fichier (Windows)                                          | Fichier (Linux LAMP)                        |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Apache (core)         | C:\wamp64\bin\apache\apache2.4.x\conf\httpd.conf           | /etc/apache2/apache2.conf                   |
| Apache (vhosts/ports) | httpd-vhosts.conf, httpd-ssl.conf ( <b>dossier extra</b> ) | /etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf |
| PHP                   | C:\wamp64\bin\php\php8.2.x\php.ini                         | /etc/php/8.2/apache2/php.ini                |
| MySQL / MariaDB       | C:\wamp64\bin\mariadb\mariadb10.x\my.ini                   | /etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf     |

#### MÉTHODE Changer le port d'écoute d'Apache (ex. 80 → 8080)

1. Ouvrir `httpd.conf` (via menu WampServer → Apache → `httpd.conf`, ou Config dans XAMPP).
2. Chercher la ligne `Listen 80` (vers ligne 50–60). La modifier : `Listen 8080`.
3. Chercher la ligne `ServerName localhost:80` (vers ligne 220). La modifier : `ServerName localhost:8080`.
4. Si VirtualHosts utilisés : modifier aussi `<VirtualHost *:80>` en `<VirtualHost *:8080>` dans `httpd-vhosts.conf`.
5. Sauvegarder, puis Redémarrer Apache (menu « Restart All Services » ou bouton Restart XAMPP).
6. Tester : `http://localhost:8080` (le port est maintenant obligatoire dans l'URL).

#### ATTENTION Ne pas confondre php.ini (Apache) et php.ini (CLI)

Sous WampServer/XAMPP, il y a souvent deux fichiers `php.ini` :

- Celui utilisé par Apache (pour le web) : `.../apache/bin/php.ini` ou lien symbolique.
- Celui utilisé par PHP en ligne de commande (CLI) : `.../php/php.ini`.

Si vous modifiez `upload_max_filesize` ou `memory_limit` pour un upload web, modifiez celui d'Apache et redémarrez Apache. La commande `php -i | findstr "Loaded Configuration File"` (Windows) ou `php --ini` (Linux) vous dit lequel est chargé.

## 2.6 Hébergement local et déploiement d'une application

Une fois l'environnement prêt, voici la procédure complète pour mettre en ligne (en local) une application PHP/MySQL (ex. gestion de bibliothèque, notes, cybercafé).

**MÉTHODE** Déployer une application web en local (procédure type Bac)

## 1. Préparer la base de données :

- Ouvrir `http://localhost/phpmyadmin`.
- Créer la BDD (ex. `CREATE DATABASE biblio_lycee CHARSET utf8mb4;`).
- Importer le fichier `structure.sql` (tables) puis `donnees.sql` (jeu de test) via l'onglet « Importer ».
- Créer un utilisateur dédié (ex. `user_biblio / motdepasse_fort`) avec privilèges `SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE` sur `biblio_lycee.*` (pas root en prod!).

2. Copier les fichiers du projet dans un sous-dossier du DocumentRoot (ex. `C:\wamp64\www\biblio_lycee`).3. Configurer la connexion BDD dans le fichier de config du projet (ex. `config/database.php` ou `.env`) :

```
<?php
// Exemple config PDO (bonnes pratiques)
$host = '127.0.0.1'; // ou 'localhost'
$dbname = 'biblio_lycee';
$charset = 'utf8mb4';
$user = 'user_biblio'; // PAS 'root' !
$pass = 'motdepasse_fort';

$dsn = "mysql:host=$host;dbname=$dbname;charset=$charset";
$options = [
    PDO::ATTR_ERRMODE => PDO::ERRMODE_EXCEPTION,
    PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE => PDO::FETCH_ASSOC,
    PDO::ATTR_EMULATE_PREPARES => false,
];
try {
    $pdo = new PDO($dsn, $user, $pass, $options);
} catch (\PDOException $e) {
    die("Erreur connexion BDD : " . $e->getMessage());
}
```

4. Tester l'application : Ouvrir `http://localhost/biblio_lycee/` (ou `http://localhost:8080/biblio_lycee/` si port changé). Vérifier la page d'accueil, la connexion, l'affichage des données.

## 5. Vérifier les logs en cas d'erreur :

- Apache : `logs/error.log` (WampServer : menu → Apache → Error logs).
- PHP : `php_error.log` (défini dans `php.ini : error_log = "..."`).
- MySQL : `data/<hostname>.err`.

**EXPÉRIENCE****Déployer un mini-site "Gestion de notes" sous WampServer**

**Objectif :** Mettre en œuvre la procédure complète de déploiement local. **Matériel :** Poste Windows 10/11 avec WampServer 3.3+ installé, archive `gestion_notes.zip` (fournie : `index.php`, `config.php`, `notes.sql`). **Manipulation :**

1. Démarrer WampServer (icône verte).
2. Créer la BDD : `http://localhost/phpmyadmin` → « Nouvelle base » `notes_db` → Importer `notes.sql`.
3. Créer dossier `C:\wamp64\www\notes_app`. Extraire l'archive dedans.
4. Modifier `config.php` : `$pdo = new PDO('mysql:host=127.0.0.1;dbname=notes_db;charset=utf8mb4','root','');` (utilisateur `root` sans mdp en local dev uniquement).
5. Ouvrir `http://localhost/notes_app/`. Vérifier l'affichage de la liste des élèves et notes.
6. Test d'erreur : Renommer `config.php` en `config.php.bak`. Recharger la page. Observer l'erreur PHP (chemin introuvable). Consulter `Apache error.log` pour voir la trace. Remettre le fichier.

**Observations :** Le site est accessible immédiatement. L'erreur 500 ou page blanche correspond souvent à une erreur PHP non affichée (vérifier `display_errors=On` dans `php.ini` dev). **Interprétation :** Cette procédure simule exactement le déploiement chez un hébergeur (OVH, Ionos, hébergeur camerounais), sauf que le `DocumentRoot` est local et l'URL est `localhost`.

**ATTENTION****Sécurité : Environnement de développement ≠ Production**

WampServer, XAMPP, EasyPHP sont configurés par défaut pour la commodité du développeur, pas pour la sécurité :

- Utilisateur `root` MySQL sans mot de passe (ou `root/root`).
- `display_errors = On` : fuites d'infos (chemins, structure BDD) dans le navigateur.
- `phpMyAdmin` accessible sans authentification forte (par défaut).
- Services tournant souvent avec des privilèges élevés (SYSTEM ou Administrateur).

Ne JAMAIS exposer un tel environnement sur Internet public (ouverture port 80 sur box/-routeur) sans durcissement extrême (mots de passe forts, restriction IP, HTTPS, désactivation `phpMyAdmin`, utilisateur Windows dédié non-admin). Pour la mise en production, on utilise un serveur Linux (LAMP/LEMP) durci, géré via SSH, avec déploiement Git/CI-CD.

## 2.7 Comparatif synthétique et critères de choix

| Critère                | EasyPHP                            | WampServer                                  | XAMPP                    |
|------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|
| OS cible               | Windows                            | Windows                                     | Windows, Linux, macOS    |
| Installation           | Installeur / Portable (USB)        | Installeur (services Windows)               | Installeur               |
| Composants             | Apache, MySQL/MariaDB, PHP         | Apache, MySQL/MariaDB, PHP (multi-versions) | Apache, MariaDB, PHP     |
| Interface pilotage     | Interface Web (localhost)          | Icône systray (Verte/Orange/Rouge)          | Panneau de contrôle      |
| Changement version PHP | Via interface web                  | Natif facile (menu clic droit)              | Réinstallation / script  |
| Portabilité            | Excellente (version USB)           | Faible (services, registre)                 | Bonne (version portable) |
| Usage principal        | Dépannage, salle sans droits admin | Enseignement, dev Windows standard          | Équipes multi-OS         |

Tableau comparatif détaillé des quatre environnements intégrés au programme officiel.

### MÉTHODE

#### Choisir son environnement selon son système et ses besoins

1. Identifier le système d'exploitation de la machine : sous Windows, WampServer, XAMPP ou EasyPHP sont possibles ; sous Linux, on installe la pile LAMP (ou XAMPP pour Linux) ; sous macOS, XAMPP (ou MAMP natif).
2. Évaluer le besoin de portabilité : si l'on travaille sur des machines différentes sans droits administrateur (salle informatique du lycée), privilégier une version portable (EasyPHP Devserver, ou XAMPP « Portable » sur clé USB).
3. Considérer la simplicité d'usage : pour un débutant sous Windows, WampServer et son icône verte/orange/rouge offrent le diagnostic le plus intuitif ; le changement de version PHP natif est un atout majeur pour le programme (test compatibilité).
4. Penser à la cible de déploiement : si le site sera hébergé en production sur un serveur Linux (cas le plus fréquent, ex. VPS OVH, Scaleway, Cloud CAMTEL), développer dans des conditions proches (mêmes versions de PHP, MariaDB, Apache/Nginx, sensible à la casse des noms de fichiers) évite les mauvaises surprises (ex. `include 'Fichier.php'` vs `fichier.php`).
5. Vérifier les besoins du projet : versions de PHP exigées par le framework (Laravel 10+ → PHP 8.1+), modules supplémentaires (Redis, Elasticsearch, Node.js pour assets), base PostgreSQL (plus facile sur LAMP/XAMPP).

**EXERCICE RÉSOLU 2** Identifier un environnement et ses composants

Énoncé. Dans la salle informatique du Lycée de Nkolbisson, les machines tournent sous Windows 10. L'enseignant lance un logiciel : une icône apparaît près de l'horloge, d'abord rouge, puis orange, puis verte. Le menu de cette icône propose « Apache », « MySQL », « PHP » et « phpMyAdmin ». (a) De quel environnement s'agit-il ? Justifie. (b) Donne la signification de chaque lettre de son sigle. (c) Que signifie la phase « orange » et quelle en est la cause la plus fréquente ? (d) Comment accéder au fichier `httpd.conf` pour changer le port d'écoute ?

**SOLUTION**

Solution.

- (a) Il s'agit de WampServer. Indices caractéristiques : système Windows, icône de la zone de notification à trois états colorés (rouge/orange/vert), menu donnant accès à Apache, MySQL, PHP et phpMyAdmin.
- (b) W = Windows (OS hôte), A = Apache (serveur web), M = MySQL (serveur de bases de données), P = PHP (préprocesseur).
- (c) L'icône orange signifie qu'au moins un service n'a pas démarré (généralement Apache). La cause la plus fréquente est un conflit sur le port 80 : une autre application (service IIS « Publication sur le Web » de Windows, Skype, VMware Workstation) écoute déjà ce port, empêchant Apache de s'y attacher. La solution consiste à arrêter le service fautif (`services.msc`) ou à changer le port d'écoute d'Apache dans `httpd.conf` (`Listen 8080`).
- (d) Clic gauche sur l'icône WampServer → Apache → `httpd.conf` (ouvre le fichier dans l'éditeur de texte associé). Modifier `Listen 80` en `Listen 8080` et `ServerName localhost:80` en `ServerName localhost:8080`, puis « Redémarrer les services ».

**EXERCICE RÉSOLU 3** Déploiement local et configuration BDD

Énoncé. Vous devez déployer l'application « Gestion\_Stock » (PHP/PDO/MariaDB) sur un poste Windows avec XAMPP installé dans `C:\xampp`. L'archive contient un dossier `public/` (point d'entrée), un fichier `.env` (config) et `database.sql`.

1. Quel est le `DocumentRoot` par défaut de XAMPP ? Où copier le projet pour qu'il soit accessible via `http://localhost/gestion_stock` ?
2. Détaillez les étapes pour créer la BDD et l'utilisateur via phpMyAdmin.
3. Le fichier `.env` contient `DB_HOST=127.0.0.1`, `DB_PORT=3306`, `DB_DATABASE=gestion_stock`, `DB_USERNAME=root`, `DB_PASSWORD=`. Cette config est-elle correcte pour du développement local ? Pour de la production ?

**SOLUTION****Solution.**

1. DocumentRoot = C:\xampp\htdocs. Copier le dossier gestion\_stock (contenant public/) dans C:\xampp\htdocs\. Attention : si le point d'entrée est dans public/, l'URL sera http://localhost/gestion\_stock/public/. Pour avoir http://localhost/gestion\_stock, il faut soit déplacer le contenu de public/ à la racine du projet, soit configurer un VirtualHost avec DocumentRoot "C:/xampp/htdocs/gestion\_stock/public".
2. Étapes phpMyAdmin : (1) http://localhost/phpmyadmin. (2) Onglet « Comptes d'utilisateurs » → « Ajouter un compte » : User gs\_user, Host localhost, Password StrongPass123, cocher « Créer une base portant son nom et donner tous les privilèges ». (3) Sélectionner la BDD gestion\_stock → Onglet « Importer » → Choisir database.sql → Exécuter.
3. Dev local : Acceptable (root sans mdp par défaut XAMPP), mais déconseillé même en dev (habitude dangereuse). Production : INTERDIT. Utilisateur dédié, mot de passe fort (20+ caractères), hôte restreint (% ou IP spécifique), TLS sur la connexion DB si distant.

**EXERCICE 2 QCM – Environnements intégrés**

1. L'acronyme LAMP signifie :  
A) Linux, Apache, MongoDB, Python B) Linux, Apache, MySQL/MariaDB, PHP C) Local, Apache, MySQL, Perl D) Linux, Nginx, MariaDB, PHP
2. Quel fichier Apache définit le répertoire racine accessible via http://localhost/?  
A) php.ini B) my.cnf C) httpd.conf (directive DocumentRoot) D) .htaccess
3. Sous WampServer, une icône orange indique :  
A) Tout fonctionne B) Apache démarré, MySQL arrêté C) Au moins un service non démarré (souvent Apache : port 80) D) Mode production activé
4. Quelle commande Linux installe la pile LAMP complète sur Ubuntu?  
A) sudo apt install lamp-server B) sudo apt install apache2 mariadb-server php libapache2-mod-php php-mysql C) sudo yum install httpd mysql php D) sudo snap install lamp
5. Dans XAMPP, le bouton « MySQL » du panneau de contrôle démarre en réalité :  
A) MySQL 8.0 B) MariaDB C) PostgreSQL D) SQLite

**CORRIGÉ Exercice n°1 – QCM**

1. B. LAMP = Linux, Apache, MySQL/MariaDB, PHP. MongoDB/Python/Perl/Nginx sont d'autres technologies.
2. C. DocumentRoot est une directive du fichier de configuration principal d'Apache (httpd.conf ou apache2.conf).
3. C. Orange = état intermédiaire, au moins un service KO. Cause n°1 : port 80 occupé (IIS, Skype, etc.).
4. B. La commande `apt install lamp-server` n'existe pas par défaut (c'est un méta-paquet parfois dispo via `tasksel`, mais l'installation manuelle des paquets est la méthode standard enseignée). `yum` est pour CentOS/RHEL/Fedora. `snap` n'est pas la méthode standard pour LAMP serveur.
5. B. XAMPP utilise MariaDB (fork de MySQL) depuis des années, bien que l'interface dise « MySQL ».

**EXERCICE 3 Mise en situation – Configuration et Dépannage**

Vous installez WampServer 3.3.0 sur un poste Windows 10 frais. L'icône reste orange. Le menu « Apache → Service administration → Install Service » fonctionne, mais « Start/Resume Service » échoue. Le fichier `logs/apache_error.log` contient : (OS 10048)Only one usage of each socket address... : AH00072: make\_sock: could not bind to address [::]:80.

1. Interprétez l'erreur AH00072 et le code Windows 10048.
2. Proposez deux solutions distinctes pour résoudre ce conflit (l'une côté Windows, l'autre côté Apache).
3. Après correction, l'icône passe au vert. Vous placez un fichier `test.php` contenant `<?php phpinfo(); ?>` dans `C:\wamp64\www\`. Quelle URL exacte saisir dans le navigateur pour l'exécuter ?
4. Vous devez maintenant permettre à un camarade sur le même réseau LAN (IP 192.168.1.15) d'accéder à votre site via `http://192.168.1.10/(votre IP)`. Quelles deux actions sont nécessaires (Pare-feu Windows + Apache `httpd.conf`) ?

**CORRIGÉ Exercice n°2 – Mise en situation**

1. AH00072: could not bind to address [::]:80 avec code 10048 (WSAEADDRINUSE) signifie : le port 80 est déjà utilisé par un autre processus sur toutes les interfaces (IPv6



[::] et IPv4 0.0.0.0). Apache ne peut pas créer sa socket d'écoute.

2. **Solution 1 (Windows) :** Ouvrir `services.msc`, trouver « Service de publication World Wide Web » (W3SVC / IIS), l'Arrêter et le mettre en Désactivé. Ou fermer Skype/-Teams/VMware qui prennent le port 80. **Solution 2 (Apache) :** Modifier `httpd.conf` : `Listen 8080 (et ServerName localhost:8080)`, puis redémarrer Apache. L'URL devient `http://localhost:8080`.
3. `http://localhost/test.php` (ou `http://127.0.0.1/test.php`).
4. 1. Pare-feu Windows : « Pare-feu Windows avec fonctions avancées de sécurité » → Règles de trafic entrant → Nouvelle règle → Port → TCP → Port local spécifique 80 (ou 8080) → Autoriser la connexion → Profil : Privé (et Public si nécessaire) → Nom : « WampServer Apache HTTP ». 2. Apache `httpd.conf` : Trouver la section `<Directory "C:/wamp64/www/">` (ou `<Directory "$INSTALL_DIR/www/">`), modifier `Require local` en `Require all granted` (ou `Require ip 192.168.1` pour restreindre au LAN). Redémarrer Apache.

**À RETENIR****L'essentiel de la leçon : Environnements intégrés**

- Un environnement intégré (WampServer, XAMPP, EasyPHP, LAMP) installe d'un coup le trio Apache + PHP + MySQL/MariaDB (+ phpMyAdmin).
- WampServer (Windows) : icône systray verte/orange/rouge, multi-version PHP natif, standard lycée.
- XAMPP (Multi-OS) : panneau de contrôle GUI, MariaDB, modules extras (FTP, Mail, Tomcat).
- EasyPHP : portable (clé USB), distinction Local/Dev LAN, historique.
- LAMP (Linux) : pile installée via `apt` (`apache2, mariadb-server, php libapache2-mod-php php-mysql`), standard production.
- `DocumentRoot` : dossier racine du site (`www, htdocs, /var/www/html`). On y crée un sous-dossier par projet.
- Fichiers config : `httpd.conf` (Apache, ports, `vhosts`), `php.ini` (PHP, extensions, limites), `my.ini/cnf` (MariaDB).
- Déploiement local : 1) Créer BDD/user via phpMyAdmin, 2) Copier fichiers dans `DocumentRoot/projet`, 3) Configurer PDO (DSN, user, pass), 4) Tester `http://localhost/projet`, 5) Lire logs si erreur.
- Sécurité : Config par défaut = insécurisée (root sans mdp, errors on, phpMyAdmin ouvert). Jamais en production direct.

## 3 ARCHITECTURE D'UN ENVIRONNEMENT INTÉGRÉ

Dans la section précédente, nous avons découvert les environnements intégrés de développement web — EasyPHP, WampServer, XAMPP, LAMP — et compris pourquoi ils existent : installer séparément Apache, PHP et MySQL serait long et délicat pour un débutant, alors ces « paquets » regroupent tout en une seule installation. Mais une question demeure : que contient exactement un tel environnement, et comment ses composants coopèrent-ils pour afficher une page web dynamique ? C'est toute l'architecture que nous allons maintenant démontrer, brique par brique, comme un mécanicien qui ouvre le capot d'un moteur.

### 3.1 Les trois éléments constitutifs

Ouvre le panneau de contrôle de WampServer ou de XAMPP : tu y verras toujours les mêmes trois services. Ce n'est pas un hasard. Tout environnement intégré de développement web repose sur **trois éléments constitutifs** complémentaires :

- un **serveur web** : **Apache** (le plus répandu au monde) ;
- un **serveur de données** : **MySQL** ou son dérivé libre **MariaDB** ;
- un **préprocesseur** : **PHP**, l'interpréteur de scripts exécutés côté serveur.

C'est d'ailleurs de ces trois briques que viennent les noms des environnements : **WAMP** = Windows + Apache + MySQL + PHP, **LAMP** = Linux + Apache + MySQL + PHP, et le « X » de **XAMPP** signifie « multiplateforme » (Windows, Linux, macOS).

#### DÉFINITION Préprocesseur

Un **préprocesseur** est un programme qui interprète (exécute) des scripts côté serveur, avant que la page ne soit envoyée au client. Dans nos environnements, le préprocesseur est PHP : il lit le code PHP contenu dans un fichier `.php`, l'exécute (calculs, accès à la base de données, tests, boucles) et produit en sortie du code HTML pur, qui est le seul langage que le navigateur sache afficher. Le préfixe « pré » indique que ce traitement a lieu avant la livraison de la page au client.



Les trois briques d'un environnement intégré et leurs interactions :  
Apache transmet les scripts à PHP, qui interroge MySQL/MariaDB.

### 3.2 Rôle du serveur web : Apache

Imagine un restaurant. Le serveur (au sens restauration!) accueille les clients, prend les commandes et apporte les plats. **Apache** joue exactement ce rôle dans l'architecture web : c'est le maître d'hôtel de ton application.

Concrètement, Apache remplit **trois missions** :

1. **Recevoir les requêtes HTTP** envoyées par les navigateurs (par exemple « donne-moi la page `index.php` »);
2. **Servir directement les fichiers statiques** : pages `.html`, images `.png/ .jpg`, feuilles de style `.css`, scripts `.js`. Ces fichiers n'ont pas besoin d'être transformés : Apache les lit sur le disque et les envoie tels quels ;
3. **Transmettre les scripts au préprocesseur** : lorsque le fichier demandé porte l'extension `.php`, Apache ne l'envoie pas au client. Il le confie à PHP, attend le résultat (du HTML), puis envoie ce résultat au navigateur.

#### PROPRIÉTÉ Page statique vs page dynamique — admise

Une **page statique** (fichier `.html`, image, CSS) est servie directement par Apache, sans aucune transformation : son contenu est identique pour tous les visiteurs. Une **page dynamique** (fichier `.php`) transite obligatoirement par le préprocesseur PHP avant d'être servie : son contenu peut varier selon l'utilisateur, l'heure ou le contenu de la base de données.

### 3.3 Rôle du préprocesseur PHP

Pourquoi un préprocesseur ? Parce qu'une page dynamique doit être fabriquée sur mesure au moment de la demande. Quand tu consultes ton relevé de notes sur la plateforme de ton lycée, la page affiche tes notes, pas celles de ton voisin : quelqu'un doit aller chercher les bonnes données et assembler le HTML correspondant. Ce « quelqu'un », c'est PHP.

PHP **exécute les scripts côté serveur** : calculs, conditions, boucles, connexion à la base de données, puis **génère du HTML dynamique** qui sera renvoyé à Apache. Observons un script minimal :

```
<?php
// Ce script est exécuté sur le serveur, jamais dans le navigateur
$eleve = "Amina"; // donnée (souvent issue de MySQL)
$moyenne = 14.5;
echo "<h1>Bulletin de $eleve</h1>"; // génération de HTML
if ($moyenne >= 10) {
    echo "<p>Admise au trimestre.</p>";
} else {
    echo "<p>Redouble d'efforts.</p>";
}
?>
```

Le navigateur du client ne recevra **jamais** ce code PHP. Il recevra uniquement le HTML produit :

```
<h1>Bulletin de Amina</h1>
<p>Admise au trimestre.</p>
```

#### ATTENTION PHP ne s'exécute jamais dans le navigateur

Piège classique du Bac et des débutants : croire que le client « voit » ou « exécute » le PHP. PHP s'exécute côté serveur, toujours. Le client ne reçoit que du HTML (plus éventuellement du CSS et du JavaScript, qui, eux, s'exécutent côté navigateur). Conséquence pratique : si tu ouvres un fichier `.php` en double-cliquant dessus (`file:///...`), le navigateur ne peut pas l'interpréter — il faut passer par le serveur via `http://localhost/...`. Autre conséquence : le code source PHP (identifiants de base de données, logique métier) reste invisible pour les visiteurs, ce qui est une protection naturelle.

### 3.4 Rôle du serveur de données : MySQL/MariaDB

Revenons à notre restaurant : Apache est le maître d'hôtel, PHP est le cuisinier... mais où sont stockés les ingrédients ? Dans la réserve : c'est le **serveur de données**.

**MySQL** (ou **MariaDB**, son équivalent libre installé par défaut dans les versions récentes de XAMPP) est un **système de gestion de bases de données** (SGBD). Son rôle est triple :

- **Stocker** les données de l'application de façon organisée et durable (tables d'élèves, de notes, de produits, de commandes...);
- **Interroger** ces données grâce au langage **SQL** (Structured Query Language) : `SELECT`, `INSERT`, `UPDATE`, `DELETE`;
- **Gérer** les bases : droits d'accès, utilisateurs, sauvegardes, cohérence des données.

PHP ne manipule pas les fichiers de données directement : il envoie des **requêtes SQL** à MySQL, qui exécute la recherche et renvoie les résultats. Par exemple, la requête suivante récupère les élèves de Terminale TI :

```
-- Requête exécutée par le serveur MySQL/MariaDB
SELECT nom, moyenne
FROM eleves
WHERE classe = 'Terminale TI'
ORDER BY moyenne DESC;
```

Pour administrer les bases sans taper de commandes, les environnements intégrés fournissent **phpMyAdmin** : une **interface web** (écrite en PHP, justement !) accessible à l'adresse `http://localhost/phpmyadmin` qui permet de créer des bases et des tables, d'insérer des données et de tester des requêtes SQL à la souris.

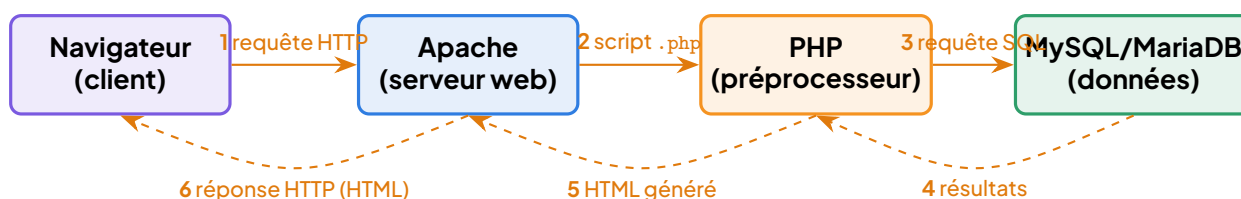
### 3.5 Chaîne complète de traitement d'une page dynamique

Assemblons maintenant le puzzle. Que se passe-t-il, exactement, entre le moment où un élève

tape `http://localhost/bulletin.php` et l'affichage de son bulletin ?

#### MÉTHODE Les six étapes de traitement d'une page PHP

1. Le navigateur envoie une requête HTTP GET `/bulletin.php` au serveur web ;
2. Apache reçoit la requête, repère l'extension `.php` et transmet le script au préprocesseur ;
3. PHP exécute le script ; celui-ci envoie une requête SQL au serveur de données ;
4. MySQL/MariaDB exécute la requête et renvoie les résultats (les notes de l'élève) à PHP ;
5. PHP assemble le HTML final (le bulletin mis en forme) et le rend à Apache ;
6. Apache envoie la réponse HTTP contenant le HTML au navigateur, qui l'affiche.



Chaîne de traitement d'une page dynamique : navigateur → Apache → PHP → MySQL/MariaDB, puis retour.

Retiens le sens de circulation : **le code PHP ne quitte jamais le serveur** ; seuls voyagent sur le réseau la requête HTTP (aller) et le HTML (retour).

### 3.6 Le répertoire racine (DocumentRoot)

Jusqu'ici, nous avons vu comment les composants traitent une requête. Reste une question essentielle : où Apache cherche-t-il les fichiers sur le disque dur ? C'est le rôle du **répertoire racine**, appelé `DocumentRoot` dans la configuration d'Apache.

#### DÉFINITION Répertoire racine (DocumentRoot)

Le **DocumentRoot** est le dossier physique sur le disque dur qui correspond à la racine de l'espace web public (`/` dans l'URL). Tout fichier ou dossier placé à l'intérieur de ce répertoire devient accessible via une URL `http://localhost/...`. Les fichiers en dehors ne sont pas accessibles par le navigateur (sécurité).

**EXEMPLE** Emplacements typiques du DocumentRoot

- WampServer : C:\wamp64\www (ou C:\wamp\www sur anciennes versions);
- XAMPP : C:\xampp\htdocs;
- Linux (LAMP) : /var/www/html.

Si tu places un fichier `test.php` dans `www` (WampServer), tu y accèdes par `http://localhost/test.php`. Si tu crées un sous-dossier `projet`, l'URL devient `http://localhost/projet/`.

### 3.7 Ports d'écoute et boucle locale

Dernière pièce de l'architecture : comment plusieurs services cohabitent-ils sur la même machine sans se mélanger ? Ton PC fait tourner simultanément Apache et MySQL ; quand une requête arrive, comment le système sait-il si elle s'adresse à l'un ou à l'autre ? Réponse : grâce aux **ports d'écoute**.

**DÉFINITION** Port d'écoute

Un **port d'écoute** est un numéro (de 0 à 65535) identifiant un service précis sur une machine. Une adresse IP désigne la machine ; le port désigne le service au sein de cette machine. On dit qu'un serveur « écoute » sur un port lorsqu'il attend des connexions sur ce numéro. L'adresse complète d'un service s'écrit `IP:port`, par exemple `127.0.0.1:80`.

Les numéros à connaître pour le Bac :

| Service         | Port par défaut | Rôle                                                |
|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------|
| HTTP (Apache)   | 80              | Pages web non chiffrées                             |
| HTTPS (Apache)  | 443             | Pages web chiffrées (TLS) — complément utile au Bac |
| MySQL / MariaDB | 3306            | Connexions au serveur de bases de données           |

**EXEMPLE** Exemple chiffré : changer de port

Si le port 80 est déjà occupé (par Skype, IIS ou une autre instance d'Apache), on configure Apache pour écouter sur le port 8080. L'URL `http://localhost:8080` interroge alors le serveur web local sur le port 8080 au lieu du port 80. Sans le `:8080`, le navigateur interrogerait le port 80 par défaut et obtiendrait... une erreur de connexion. De même, PHP se connecte à MySQL en précisant `localhost:3306` (souvent implicite dans la configuration).

Reste une dernière question : quelle est l'adresse IP de « ta propre machine » ? Toute machine possède une adresse spéciale, l'**adresse de boucle locale** `127.0.0.1`, associée au nom d'hôte

localhost. Une requête envoyée à 127.0.0.1 ne sort jamais sur le réseau : elle « boucle » à l'intérieur de la machine. C'est ce qui rend possible l'hébergement local : ton navigateur et ton serveur Apache sont sur le même PC, et dialoguent via `http://localhost` ou `http://127.0.0.1`.

#### EXERCICE RÉSOLU 4 Identifier les composants et les ports d'une architecture

Énoncé. Une startup de Douala développe un site de vente en ligne avec XAMPP. Le site affiche le catalogue des produits stockés dans une base MariaDB. (a) Citer les trois briques de l'environnement et leur rôle. (b) Sur quels ports ces briques écoutent-elles par défaut ? (c) Décrire le trajet d'une requête lorsqu'un client consulte `catalogue.php`.

#### SOLUTION

Solution. (a) Les trois briques sont : Apache (serveur web : reçoit les requêtes HTTP et sert les pages), PHP (préprocesseur : exécute les scripts et génère le HTML), MariaDB (serveur de données : stocke le catalogue et répond aux requêtes SQL). (b) Apache écoute sur le port 80 (HTTP, ou 443 en HTTPS); MariaDB écoute sur le port 3306. (c) Le navigateur envoie la requête HTTP à Apache (1); Apache transmet `catalogue.php` à PHP (2); PHP interroge MariaDB en SQL (3); MariaDB renvoie les produits (4); PHP génère le HTML du catalogue (5); Apache renvoie la réponse au navigateur qui l'affiche (6).

#### EXPÉRIENCE Observer la chaîne de traitement en vrai

Objectif : vérifier expérimentalement que PHP s'exécute côté serveur. Matériel : un PC avec WampServer ou XAMPP démarré (icône verte). Manipulation : (1) crée dans le répertoire racine (`www` ou `htdocs`) un fichier `test.php` contenant `<?php echo "Serveur OK : " . date("H:i:s"); ?>`; (2) ouvre `http://localhost/test.php` dans le navigateur; (3) affiche le code source de la page reçue (clic droit → « Code source de la page »). Observations : l'heure s'affiche et se met à jour à chaque rechargement; le code source ne contient aucune balise `<?php`, uniquement du texte HTML. Interprétation : PHP a exécuté le script sur le serveur (port 80 de 127.0.0.1) et n'a transmis que le résultat. Essaie maintenant d'ouvrir le même fichier en double-cliquant : le navigateur affiche le code brut ou propose un téléchargement, preuve que sans serveur, pas d'exécution PHP.

#### À RETENIR L'essentiel de l'architecture

Un environnement intégré = Apache (serveur web, port 80/443, racine `DocumentRoot`) + PHP (préprocesseur, exécution côté serveur) + MySQL/MariaDB (serveur de données, port 3306, administré via `phpMyAdmin`). Une page statique est servie directement; une page dynamique suit la chaîne navigateur → Apache → PHP → MySQL → PHP → Apache → navigateur. Le client ne reçoit que du HTML. En local, tout se passe sur la boucle locale 127.0.0.1 (`localhost`), chaque service étant identifié par son port d'écoute.



Maintenant que l'architecture n'a plus de secret pour toi, la prochaine étape sera concrète : installer et configurer toi-même un environnement intégré, puis régler son fichier de configuration et son port d'écoute.

## 4 INSTALLATION ET CONFIGURATION D'UN ENVIRONNEMENT INTÉGRÉ

Après avoir compris l'architecture d'un environnement intégré (serveur web Apache, SGBD MySQL/MariaDB, préprocesseur PHP) et le rôle de chaque composant, nous allons maintenant passer à la pratique : **installer, configurer et valider** cet environnement sur votre machine. C'est l'étape où l'abstraction devient concrète : vous transformez votre ordinateur personnel en un véritable serveur de développement local.

### 4.1 Choix de l'environnement : WampServer, XAMPP ou LAMP ?

Au Cameroun, comme dans la majorité des lycées et centres de formation technique, trois solutions dominent selon le système d'exploitation : **WampServer** (Windows, développé par Romain Bourdon), **XAMPP** (multi-plateforme, Apache Friends) et **LAMP** (Linux, installation via gestionnaire de paquets). Les trois sont gratuits, open source pour les composants cœur, et fournissent une pile **AMP** (Apache, MySQL/MariaDB, PHP) prête à l'emploi.

#### PROPRIÉTÉ Critères de choix WampServer vs XAMPP vs LAMP

- **WampServer (Windows)** : Interface via une icône unique dans la zone de notification (systray). Gestion fine des versions multiples de PHP, Apache, MySQL via des menus contextuels. Idéal pour apprendre la gestion de versions (ex. : basculer de PHP 8.3 à 7.4 pour un vieux projet). Fichiers de configuration accessibles via menus. Recommandé pour la Terminale TI car il force à comprendre la notion de service Windows et la gestion des versions, compétences exigées au Baccalauréat.
- **XAMPP (Windows/Linux/macOS)** : Panneau de contrôle graphique (`xampp-control.exe`) avec boutons Start/Stop explicites. Plus simple pour un premier démarrage. Inclut FileZilla (FTP), Mercury (Mail), Tomcat (Java) — souvent inutiles en TI. Dossier unique `C:\xampp` par défaut.
- **LAMP (Linux - Ubuntu/Debian/Mint)** : Installation native via `sudo apt install apache2 mysql-server php php-mysql libapache2-mod-php phpmyadmin`. Pas d'interface graphique unifiée ; gestion via `systemctl` (services) et édition manuelle des fichiers `/etc/apache2/`, `/etc/php/`, `/etc/mysql/`. C'est l'environnement de production réel (serveurs CAMTEL, hébergeurs cloud).
- **EasyPHP** : Historiquement utilisé dans les lycées camerounais, mais moins maintenu et moins flexible sur la gestion des versions PHP récentes. À connaître pour la culture générale (citée au programme), mais WampServer ou XAMPP sont préférables aujourd'hui.



## 4.2 Prérequis indispensables : les redistribuables Visual C++

### ATTENTION Le piège n°1 : DLL manquantes au lancement

Avant même de télécharger WampServer ou XAMPP, votre Windows doit posséder les Visual C++ Redistributables (VC++). Apache et PHP sont compilés avec Visual Studio ; sans ces bibliothèques partagées (`msvcrxxx.dll`, `vcruntimexxx.dll`), les services refusent de démarrer (icône WampServer bloquée à l'orange, erreur `0xc000007b` ou `The program can't start because VCRUNTIME140.dll is missing`).

### MÉTHODE Installer les prérequis VC++ (à faire une seule fois)

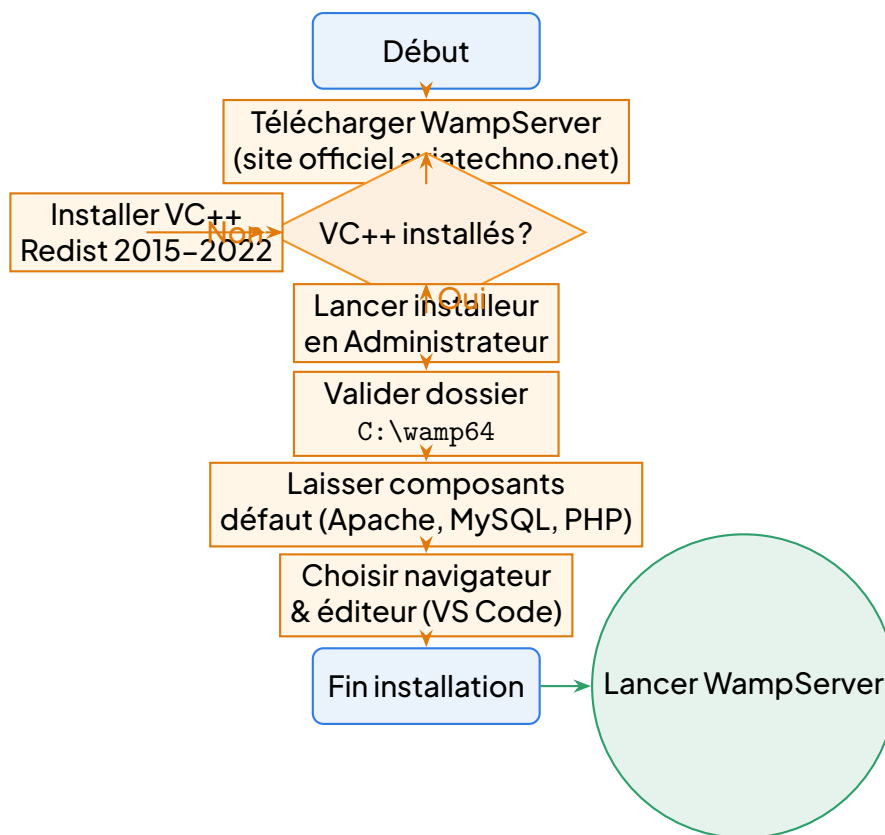
1. Téléchargez « Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2015–2022 » (architecture x64 pour Windows 64 bits, x86 si 32 bits) depuis le site officiel Microsoft ([learn.microsoft.com/fr-fr/cpp/windows/latest-supported-vc-redist](https://learn.microsoft.com/fr-fr/cpp/windows/latest-supported-vc-redist)).
2. Exécutez `vc_redist.x64.exe` en Administrateur (clic droit → Exécuter en tant qu'administrateur).
3. Acceptez la licence, installez, redémarrez l'ordinateur si demandé.
4. Astuce avancée : Installez aussi le pack communautaire « All in One » (disponible sur GitHub [abbodi1406/vcredist](https://github.com/abbodi1406/vcredist)) qui installe toutes les versions (2005 à 2022) d'un coup, utile pour d'anciens projets.

## 4.3 Installation pas à pas de WampServer (recommandé pour le Bac)

### MÉTHODE Procédure d'installation de WampServer en 5 étapes

1. Téléchargement : Rendez-vous sur [wampserver.aviatechno.net](http://wampserver.aviatechno.net) (site officiel). Choisissez la version WampServer 3.x.x 64 bits (ex. 3.3.5) compatible avec votre Windows. Évitez les sites tiers (Softonic, Clubic, 01net) qui ajoutent des adwares.
2. Exécution de l'installateur : Lancez `wampserver3_x_x_x64.exe` en Administrateur. Validez l'UAC (Contrôle de compte utilisateur).
3. Choix du dossier : Par défaut `C:\wamp64`. Ne changez pas ce chemin sauf impératif majeur (espace disque, politique d'entreprise). Les chemins avec espaces (`C:\Program Files\Wamp`) ou accents causent des erreurs Apache/PHP (chemins non gérés nativement par certains modules C).
4. Composants : Laissez tout coché (Apache, MySQL, MariaDB, PHP, phpMyAdmin, Adminer). Cliquez Suivant.

5. Navigateur et éditeur par défaut : L'installateur demande votre navigateur (choisissez `chrome.exe` ou `firefox.exe` dans `C:\Program Files\...`) et votre éditeur de code (choisissez `code.exe` pour VS Code ou `notepad++.exe`). Validez et terminez.



#### 4.4 Installation pas à pas de XAMPP (alternative Windows)

##### MÉTHODE Procédure d'installation de XAMPP

1. Téléchargement : Site officiel [apachefriends.org/download.html](http://apachefriends.org/download.html). Prenez la version PHP 8.2+ (ex. 8.2.12) pour Windows 64 bits.
2. Assistant : Lancez `xampp-windows-x64-8.2.x-x-VS16-installer.exe` en Administrateur.
3. Avertissements : Ignorez l'alerte « User Account Control » (clic Oui), l'avertissement antivirus (autorisez), et le message sur `C:\Program Files` (clic OK).

4. **Composants** : Décochez FileZilla FTP Server, Mercury Mail Server, Tomcat, Perl, Webalizer, Fake Sendmail. **Gardez uniquement** : Apache, MySQL, PHP, phpMyAdmin. Cliquez Next.
5. **Dossier** : Impératif : C:\xampp (racine disque, pas d'espace, pas d'accent). Cliquez Next.
6. **Bitnami** : Décochez « Learn more about Bitnami ». Next → Next (installation) → Finish.
7. **Panneau de contrôle** : Cochez « Do you want to start the Control Panel now? » → Finish.

#### 4.5 Démarrage, arrêt et diagnostic des services

Une fois installé, l'environnement ne sert à rien tant que les services Windows (Apache, MySQL/MariaDB) ne tournent pas.

**Panneau de contrôle XAMPP (xampp-control.exe)**

| Module    | Start | Stop | Port(s) | PID(s) |
|-----------|-------|------|---------|--------|
| Apache    | Start | Stop | 80, 443 |        |
| MySQL     |       |      | 3306    |        |
| FileZilla |       |      |         |        |
| Mercury   |       |      |         |        |
| Tomcat    |       |      |         |        |

**Journal :**  
 [Apache] Status change detected : RUNNING  
 [Apache] Port 80, 443 assigned.  
 [MySQL] Status change detected : RUNNING  
 [MySQL] Port 3306 assigned.

**Boutons :** Config, Netstat, Shell, Explorer, Quitter

Schéma stylisé du panneau de contrôle XAMPP : boutons Start/Stop, ports, PIDs et journal

##### MÉTHODE

#### Démarrer et arrêter un service web depuis le panneau de contrôle

##### 1. Lancer le panneau :

- **WampServer** : Clic gauche sur l'icône W (systray) → Start All Services ou Start Apache / Start MySQL.
- **XAMPP** : Exécutez C:\xampp\xampp-control.exe (en Administrateur de préférence).

2. Démarrer Apache : Cliquez **Start** sur la ligne **Apache**. Le bouton passe à **Stop**, le fond devient vert, le PID s'affiche, les ports 80 et 443 apparaissent.
3. Démarrer MySQL : Idem sur la ligne **MySQL** (port 3306).
4. Vérifier : Ouvrez votre navigateur, tapez **http://localhost** (ou **http://127.0.0.1**). La page d'accueil WampServer (onglets **Tools**, **Projects**, **Aliases**) ou **XAMPP** (dashboard) doit s'afficher.
5. Arrêter : Cliquez **Stop** sur chaque service, ou **Stop All Services (WampServer)** / **Stop Apache** puis **MySQL (XAMPP)**. L'icône WampServer redevient rouge.

#### PROPRIÉTÉ Signification des couleurs de l'icône WampServer (systray)

L'icône **W** dans la zone de notification (coin bas droit, près de l'horloge) résume l'état global :

| Couleur | État des services                                         | Action requise                                                                 |
|---------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Rouge   | Aucun service démarré (Apache & MySQL arrêtés)            | Clic gauche → Start All Services                                               |
| Orange  | État partiel : un seul service actif (souvent MySQL seul) | Conflit probable sur le port 80 (voir Attention ci-dessous)                    |
| Vert    | Tous les services actifs (Apache + MySQL)                 | Prêt à travailler : <a href="http://localhost">http://localhost</a> fonctionne |

#### ATTENTION Conflit de port 80 : l'icône bloquée à l'orange

C'est le problème n°1 en TP. Si l'icône WampServer reste orange après **Start All Services**, c'est qu'Apache n'a pas pu s'accrocher au port 80 (HTTP) ou 443 (HTTPS).

- Coupables fréquents : Skype (option « Utiliser les ports 80 et 443 » activée par défaut dans anciennes versions), IIS (Internet Information Services, serveur web Windows installé par défaut sur Windows Pro/Entreprise/Education), VMware Workstation, TeamViewer, antivirus (proxy HTTPS).
- Diagnostic rapide : Ouvrez **cmd (Admin)** → **netstat -ano | findstr :80**. Notez le PID (dernière colonne). Puis **tasklist | findstr <PID>** pour nommer le processus.
- Résolution :
  1. Skype : Outils → Options → Avancé → Connexion → Décocher « Utiliser les ports 80 et 443 » → Redémarrer Skype.
  2. IIS : Panneau de configuration → Programmes → Activer/désactiver fonctionnalités Windows → Décocher « Services Internet (IIS) » → Redémarrer Windows.

3. Alternative sans désinstaller : Changer le port d'écoute d'Apache (voir Section 5 : Fichier de configuration `httpd.conf`, directive `Listen 8080`).

#### 4.6 Lancement automatique au démarrage de Windows (optionnel)

Pour éviter de démarrer manuellement les services à chaque session, on peut les configurer en **Démarrage Automatique** (type de service Windows).

##### **MÉTHODE** Configurer le démarrage automatique des services (WampServer)

1. Ouvrez `services.msc` (Win+R → `services.msc` → Entrée).
2. Cherchez `wampapache64` et `wampmysqld64` (ou `wampmariadb64`).
3. Clic droit sur chacun → Propriétés → Type de démarrage : **Automatique** (ou Automatique (Différé) pour ne pas ralentir le boot).
4. Cliquez Appliquer → OK.
5. Note : XAMPP propose une case à cocher « Svc » dans le panneau de contrôle pour installer Apache/MySQL comme services Windows, puis même manipulation via `services.msc`.

##### **ATTENTION** Démarrage auto et sécurité

Sur un poste de développement personnel, le démarrage auto est confortable. Sur un poste partagé (salle TP, cybercafé) ou un serveur de production, ne l'activez pas : cela expose le port 80/3306 dès l'ouverture de session, sans votre contrôle conscient. Préférez le démarrage manuel (icône WampServer → Start All Services) qui ritue de vérifier l'état avant de coder.

#### 4.7 Premier test de validation : le script `phpinfo()`

Une page d'accueil WampServer/XAMPP qui s'affiche prouve qu'Apache sert des fichiers statiques (HTML, CSS, images). Il reste à prouver que le **module PHP** est chargé et exécuté correctement par Apache.

##### **EXEMPLE** Créer et exécuter `info.php`

1. Ouvrez votre éditeur (VS Code, Notepad++).
2. Créez un fichier nommé `info.php` (extension `.php` obligatoire).

### 3. Collez ce code unique :

```
<?php
// Fichier : info.php
// Objectif : Valider l'installation PHP + modules + configuration
// ATTENTION : Ne JAMAIS laisser ce fichier en production (faille infoleak massive)

phpinfo();
?>
```

### 4. Enregistrez-le dans le répertoire racine (DocumentRoot) :

- WampServer : C:\wamp64\www\info.php
- XAMPP : C:\xampp\htdocs\info.php

### 5. Dans le navigateur : `http://localhost/info.php` (ou `http://127.0.0.1/info.php`).

### 6. Résultat attendu : Une page violette/rose détaillée « PHP Version 8.x.x », tableaux System, Build Date, Server API (Apache 2.0 Handler), Configuration File (php.ini) Path, **modules** mysqli, pdo\_mysql, gd, curl, mbstring, openssl, etc.

#### LESAVAIS-TU ? Le rite de passage `phpinfo()`

Depuis 1995 (PHP/FI 2.0), `phpinfo()` est le premier script exécuté par tout développeur PHP. Il révèle la signature complète du serveur : version Zend Engine, directives `php.ini` (`memory_limit`, `upload_max_filesize`, `post_max_size`, `date.timezone`), variables d'environnement `_SERVER`, `_ENV`. Au Cameroun, dans les cybercafés de Yaoundé ou Douala où l'on apprend le PHP « sur le tas », afficher cette page sur l'écran du gérant était la preuve qu'on avait « installé le serveur » correctement. Aujourd'hui encore, c'est le test d'acceptation standard avant d'écrire la première ligne de code métier.

#### ATTENTION Danger `phpinfo()` en production

- Faille de sécurité critique : `phpinfo()` expose tous les secrets du serveur : chemins absolus, versions exactes (pour cibler exploits), variables d'environnement (parfois mots de passe BD, clés API), configuration `open_basedir`, `disable_functions`.
- Règle d'or : Supprimez `info.php` immédiatement après validation ou protégez-le par `.htaccess` (authentification basique) / restriction IP.
- En production, `disable_functions = phpinfo` dans `php.ini` est recommandé.

## 4.8 Exercice résolu : Diagnostic d'installation bloquée

### EXERCICE RÉSOLU 5 Icône WampServer orange, page localhost inaccessible

Énoncé : Après installation de WampServer 3.3.5 sur Windows 11 Pro, l'icône reste orange. `http://localhost` affiche « Impossible d'accéder au site ». `netstat -ano | findstr :80` retourne :

|     |            |           |           |      |
|-----|------------|-----------|-----------|------|
| TCP | 0.0.0.0:80 | 0.0.0.0:0 | LISTENING | 4132 |
| TCP | :::80      | :::0      | LISTENING | 4132 |

`tasklist | findstr 4132` retourne :

|          |               |   |          |
|----------|---------------|---|----------|
| w3wp.exe | 4132 Services | 0 | 12,456 K |
|----------|---------------|---|----------|

Diagnosticuez et résolvez.

### SOLUTION

Solution détaillée :

1. Analyse : Le port 80 est occupé par le PID 4132, processus `w3wp.exe` (Worker Process IIS). C'est le moteur d'applications d'IIS (Internet Information Services), activé par défaut sur Windows 11 Pro/Entreprise.
2. Résolution définitive (recommandée pour poste dev) : Désactiver IIS.
  - Ouvrir `OptionalFeatures` (Win+R → `OptionalFeatures`).
  - Décocher Internet Information Services (toute l'arborescence).
  - Cliquer OK → Windows applique les changements → Redémarrer l'ordinateur.
3. Alternative (garder IIS) : Changer le port d'écoute d'Apache (voir Section 5). Modifier `C:\wamp64\bin\apache\apache2.4.xx\conf\httpd.conf` : remplacer `Listen 80` par `Listen 8080` et `ServerName localhost:80` par `ServerName localhost:8080`. Redémarrer services WampServer. Accéder via `http://localhost:8080`.
4. Vérification post-fix : Icône WampServer verte. `http://localhost` affiche la page WampServer. `http://localhost/info.php` affiche la table PHP.

## 4.9 TP guidé : Installation complète et validation (Experience)

### EXPÉRIENCE Installer, configurer et valider WampServer sur Windows 10/11

Objectif : Disposer d'un environnement de développement PHP/MySQL opérationnel, comprendre les services Windows, valider l'exécution PHP.

Matériel / Logiciels :

- Poste Windows 10/11 (64 bits), compte Administrateur local.
- Connexion Internet (téléchargement 50 Mo).
- Navigateur (Chrome/Firefox/Edge), éditeur de code (VS Code recommandé).

#### Manipulation :

1. **Prérequis** : Télécharger et installer `VC_redist.x64.exe` (Microsoft Visual C++ 2015–2022) en Admin. Redémarrer si demandé.
2. **Installation WampServer** : Télécharger `wampserver3.3.5_x64.exe` (site officiel). Lancer en Admin. Dossier `C:\wamp64`. Composants par défaut. Navigateur : `chrome.exe`. Éditeur : `code.exe` (VS Code). Terminer.
3. **Premier lancement** : Lancer WampServer (raccourci Bureau ou Menu Démarrer). Accepter pare-feu Windows (Réseaux privés + Publics). Icône `W` apparaît dans systray (rouge → orange → vert).
4. **Test Apache** : Navigateur → `http://localhost`. Page WampServer (version, outils, projets). Si erreur → voir Attention conflit port 80.
5. **Test MySQL** : Clic gauche icône `W` → MySQL → MySQL Console. Fenêtre noire : Enter password: (appuyer Entrée, pas de mot de passe par défaut). Prompt `mysql>` apparaît. Taper `SHOW DATABASES;` → liste `information_schema, mysql, performance_schema, test`. Taper `exit`.
6. **Test PHP** : Créer `C:\wamp64\www\info.php` avec `phpinfo()`; . Navigateur → `http://localhost/info.php`. Vérifier : Version PHP 8.2+, Loaded Configuration File = `C:\wamp64\bin\php\php8.2.x\php.ini`, module `mysqli` présent.
7. **Nettoyage** : Supprimer `C:\wamp64\www\info.php`.

#### Observations attendues :

- Icône verte stable après étape 3.
- Page d'accueil WampServer accessible à l'étape 4.
- Console MySQL interactive à l'étape 5.
- Tableau PHP complet à l'étape 6.

#### Interprétation :

- Succès total : Les 3 composants (Apache, MySQL, PHP) communiquent. L'environnement est prêt pour le Module 2 (PHP) et Module 3 (MySQL/PDO).
- Icône orange : Conflit port (Skype/IIS) → Appliquer résolution Attention.
- Page blanche / Erreur 500 sur `info.php` : Module PHP non chargé (fichier `php_apache.dll` manquant ou `php.ini` mal configuré) → Réinstaller WampServer après nettoyage complet (dossier `C:\wamp64` + services Windows `sc delete wampapache64 wampmysqld64`).



## 4.10 Synthèse des commandes utiles en ligne de commande

### PROPRIÉTÉ Commandes d'administration rapides (Invite de commandes Admin)

| Action                         | Commande (Windows)                                                                       |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Voir ports écoutés + PID       | <code>netstat -ano   findstr :80</code>                                                  |
| Identifier processus par PID   | <code>tasklist   findstr &lt;PID&gt;</code>                                              |
| Tuer processus par PID         | <code>taskkill /PID &lt;PID&gt; /F</code>                                                |
| Lister services WampServer     | <code>sc query wampapache64 /sc query wampmysqld64</code>                                |
| Démarrer service Apache        | <code>net start wampapache64</code>                                                      |
| Arrêter service Apache         | <code>net stop wampapache64</code>                                                       |
| Installer Apache comme service | <code>httpd.exe -k install -n "wampapache64" (depuis bin\apache\apache2.4.xx\bin)</code> |
| Désinstaller service           | <code>sc delete wampapache64</code>                                                      |

### À RETENIR Checklist de validation d'installation

Avant de passer au codage PHP/PDO, assurez-vous que tous ces points sont **validés** :

VC++ Redistributables 2015–2022 installés (x64).

WampServer installé dans C:\wamp64 (pas d'espace, pas d'accent).

Icône WampServer **VERTE** dans la systray.

`http://localhost` affiche la page d'accueil WampServer (onglets Tools, Projects, Aliases).

`http://localhost/info.php` affiche le tableau `phpinfo()` complet (version PHP, modules `mysqli/pdo_mysql/gd/curl/mbstring/openssl` actifs).

Console MySQL accessible (clic icône → MySQL → MySQL Console → SHOW DATABASES ; fonctionne).

Fichier `info.php` supprimé du dossier `www`.

VS Code (ou éditeur choisi) ouvert sur le dossier C:\wamp64\www (workspace).

Vous disposez maintenant d'un serveur de développement local pleinement fonctionnel. La prochaine section (Section 5) nous plongera dans le **fichier de configuration** `httpd.conf` : nous y définirons le `DocumentRoot`, changerons le `Listen` port si nécessaire, activerons les `VirtualHosts` pour gérer plusieurs projets simultanés (ex. `monsite.local`, `api.local`), et comprendrons la directive `DirectoryIndex`. C'est là que l'administrateur système en vous prend le relais sur l'installateur.

## 5 RÉPERTOIRE RACINE ET FICHIER DE CONFIGURATION

Dans la section précédente, tu as installé WampServer (ou XAMPP), démarré les services et vérifié que l'icône passe au vert. Le serveur Apache tourne donc sur ta machine. Mais une question fondamentale se pose immédiatement : où faut-il placer les fichiers de ton site pour qu'ils soient accessibles via un navigateur ? Et une seconde question, tout aussi pratique : comment modifier le comportement du serveur, par exemple le port sur lequel il écoute ? Les réponses à ces deux questions tiennent en deux notions que tout développeur web doit maîtriser : le **répertoire racine** (DocumentRoot) et le **fichier de configuration** du serveur web. C'est l'objet de cette section.

### 5.1 Le répertoire racine (DocumentRoot)

**Intuition : le problème à résoudre.**

Imagine une startup doualaise qui développe une application de gestion de cybercafé. Sur le disque dur du développeur, il y a des milliers de fichiers : documents personnels, photos, factures, code source, etc. Le serveur web ne doit évidemment pas exposer tout le disque dur aux visiteurs ! Il faut donc délimiter précisément **une zone du disque** — un dossier bien identifié — dont le contenu, et uniquement lui, sera servi aux clients HTTP. Cette zone, c'est le répertoire racine.

#### DÉFINITION Répertoire racine (DocumentRoot)

Le **répertoire racine** d'un serveur web, appelé **DocumentRoot** dans la terminologie d'Apache, est le dossier du disque dur dont le contenu (fichiers et sous-dossiers) est exposé par le serveur web aux clients qui s'y connectent. Tout fichier placé dans ce dossier (ou dans un de ses sous-dossiers) devient accessible via une URL ; tout fichier situé en dehors est invisible pour les visiteurs du site.

**Emplacements par défaut selon l'environnement.**

Chaque environnement intégré choisit un emplacement par défaut pour son DocumentRoot. Il est indispensable de les connaître :

| Environnement              | DocumentRoot par défaut |
|----------------------------|-------------------------|
| WampServer (Windows)       | C:\wamp64\www           |
| XAMPP (Windows)            | C:\xampp\htdocs         |
| LAMP (Linux Debian/Ubuntu) | /var/www/html           |

#### ATTENTION Deux conventions d'écriture des chemins

Sous Windows, les chemins utilisent la barre oblique inverse : C:\wamp64\www. Sous Linux, on utilise la barre oblique simple : /var/www/html. Dans le fichier de configura-

tion d'Apache, on écrit souvent les chemins Windows avec des barres obliques simples (C:/wamp64/www), ce qui est accepté par Apache. Ne mélange pas les deux conventions dans un même chemin.

## 5.2 Correspondance entre URL et fichier sur le disque

### Le principe fondamental.

La règle qui relie une URL à un fichier est d'une simplicité remarquable : le serveur **concatène** le DocumentRoot avec le chemin demandé dans l'URL. Ainsi, si le DocumentRoot est C:\wamp64\www, alors :

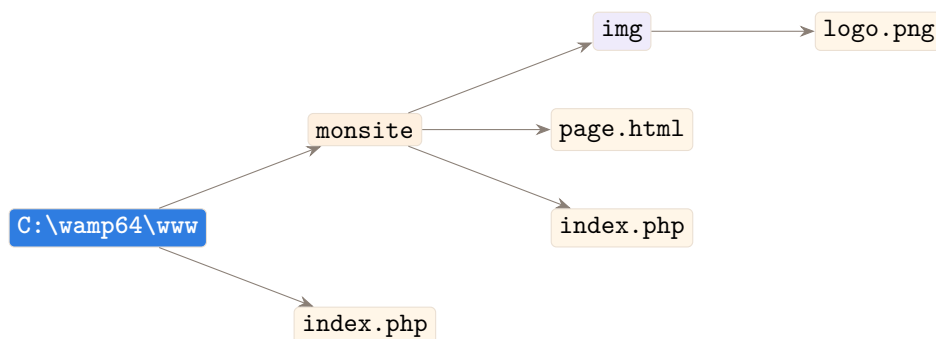
| URL saisie dans le navigateur         | Fichier réellement lu sur le disque |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| http://localhost/                     | C:\wamp64\www\index.php             |
| http://localhost/monsite/             | C:\wamp64\www\monsite\index.php     |
| http://localhost/monsite/page.html    | C:\wamp64\www\monsite\page.html     |
| http://localhost/monsite/img/logo.png | C:\wamp64\www\monsite\img\logo.png  |

#### PROPRIÉTÉ Règle de correspondance URL ↔ fichier

Pour un serveur dont le DocumentRoot est le dossier *D*, l'URL `http://localhost/chemin/fichier` correspond au fichier `D/chemin/fichier` sur le disque. Autrement dit :

$$\text{fichier servi} = \text{DocumentRoot} + \text{chemin de l'URL}$$

Si l'URL désigne un dossier sans préciser de fichier, Apache cherche automatiquement un fichier d'index dans ce dossier, par défaut `index.php` puis `index.html` (directive `DirectoryIndex`).



Arborescence du DocumentRoot de WampServer. L'URL `http://localhost/monsite/page.html` fait « descendre » Apache dans le dossier `monsite` pour y lire le fichier `page.html`.

**EXEMPLE** Créer son premier site local

Pour tester la correspondance URL ↔ fichier, crée le dossier `C:\wamp64\www\monsite`, puis places-y le fichier `index.html` suivant :

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Mon premier site local</title>
</head>
<body>
  <h1>Bienvenue sur monsite !</h1>
  <p>Ce fichier est servi par Apache depuis C:\wamp64\www\monsite.</p>
</body>
</html>
```

Ouvre ensuite ton navigateur à l'adresse `http://localhost/monsite/` : la page s'affiche. Tu viens d'héberger localement ton premier site.

**ATTENTION** Fichiers sensibles : le DocumentRoot est une vitrine publique

Tout fichier placé dans le DocumentRoot est potentiellement téléchargeable par n'importe quel visiteur. Ne place donc jamais directement dans le DocumentRoot des fichiers contenant des mots de passe, des clés d'API (par exemple les identifiants d'une intégration MTN Mobile Money ou Orange Money) ou des sauvegardes de base de données, sans protection explicite (fichier `.htaccess`, déplacement hors du DocumentRoot, ou refus d'accès par configuration). Un fichier `config.php` est généralement protégé parce que son code PHP est exécuté et non affiché, mais sa copie de sauvegarde `config.php.bak`, elle, serait servie en clair : piège classique !

### 5.3 Le fichier de configuration d'Apache : `httpd.conf`

#### Intuition.

Un serveur web est un logiciel, et comme tout logiciel, son comportement est piloté par des paramètres : sur quel port écouter ? Où se trouve le DocumentRoot ? Quel nom de serveur annoncer ? Plutôt que de coder ces choix « en dur », Apache les lit au démarrage dans un fichier texte : le **fichier de configuration**.

**DÉFINITION** Fichier de configuration `httpd.conf`

`httpd.conf` est le **fichier de configuration principal** du serveur web Apache. C'est un fichier texte composé de **directives** (instructions de la forme `Directive argument1 argument2...`) qu'Apache lit au moment de son démarrage pour fixer son comportement :

port d'écoute, répertoire racine, modules chargés, etc.

Où le trouver ? Deux accès possibles :

- **Via le menu de l'environnement** (le plus simple) : clic gauche sur l'icône de WampServer dans la zone de notification, puis Apache → httpd.conf. Sous XAMPP : bouton Config en face d'Apache dans le panneau de contrôle.
- **Directement sur le disque** : C:\wamp64\bin\apache\apache2.4.x\conf\httpd.conf pour WampServer, C:\xampp\apache\conf\httpd.conf pour XAMPP, /etc/apache2/apache2.conf sous Debian/Ubuntu (LAMP).

### Les directives essentielles.

Le fichier fait plusieurs centaines de lignes, mais trois directives suffisent pour l'essentiel de la configuration de base :

| Directive               | Rôle                                                                  |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Listen 80               | Port TCP sur lequel Apache <b>écoute</b> les requêtes HTTP entrantes. |
| DocumentRoot "..."      | Chemin du <b>répertoire racine</b> exposé par le serveur.             |
| ServerName localhost:80 | <b>Nom</b> (et port) sous lequel le serveur s'identifie.              |

#### EXEMPLE Extrait annoté de httpd.conf

```
# =====  
# Extrait du fichier httpd.conf (Apache)  
# Les lignes commençant par # sont des commentaires  
# =====  
  
# Port d'écoute : Apache attend les requêtes HTTP  
# sur le port TCP 80 (port standard du Web)  
Listen 80  
  
# Nom du serveur : utilisé pour se nommer lui-même  
ServerName localhost:80  
  
# Répertoire racine : dossier du disque exposé  
# aux clients. C'est ici qu'on dépose les sites !  
DocumentRoot "C:/wamp64/www"  
  
# Droits d'accès appliqués au DocumentRoot  
<Directory "C:/wamp64/www">  
    Options Indexes FollowSymLinks  
    AllowOverride All  
    Require all granted  
</Directory>
```

Les deux lignes à retenir absolument : Listen 80 (le port d'écoute) et DocumentRoot

"C:/wamp64/www" (le répertoire racine). Le bloc `<Directory>` précise les droits d'accès appliqués à ce dossier.

## 5.4 Modifier le port d'écoute d'Apache

### Pourquoi changer de port ?

Le port 80 est le port standard du protocole HTTP. Mais il arrive qu'il soit **déjà occupé** par un autre logiciel (IIS de Windows, Skype, un autre serveur web, un service de l'administration CE-NADI sur un poste mutualisé...). Dans ce cas, Apache refuse de démarrer et l'icône de Wamp-Server reste bloquée à l'orange. La solution : faire écouter Apache sur un autre port, par exemple 8080.

#### MÉTHODE

#### Changer le port d'écoute d'Apache en 4 étapes

1. Ouvrir le fichier `httpd.conf` (icône WampServer → Apache → `httpd.conf`) dans un éditeur de texte.
2. Modifier la directive `Listen` : remplacer `Listen 80` par `Listen 8080`. Adapter aussi `ServerName localhost:80` en `ServerName localhost:8080` pour rester cohérent.
3. Sauvegarder le fichier (Ctrl+S) puis fermer l'éditeur.
4. Redémarrer le service Apache (icône WampServer → Redémarrer tous les services, ou bouton Stop puis Start sous XAMPP). L'icône doit repasser au vert.

Le site est désormais accessible à l'adresse `http://localhost:8080`.

#### EXEMPLE

#### Exemple chiffré : avant et après le changement de port

Supposons `Listen 8080` dans `httpd.conf` et Apache redémarré.

- `http://localhost` (sans port) → le navigateur tente le port 80 par défaut : aucune réponse, erreur « site inaccessible », car Apache n'écoute plus sur ce port.
- `http://localhost:8080` → le navigateur contacte le port 8080 : la page d'accueil s'affiche correctement.
- `http://localhost:8080/monsite/` → affiche le fichier `C:\wamp64\www\monsite\index.php`.

Règle pratique : dès que le port n'est pas 80, il faut l'écrire explicitement dans l'URL, après deux-points.

**ATTENTION** L'erreur n°1 : oublier de redémarrer Apache

Apache lit `httpd.conf` une seule fois, à son démarrage. Toute modification du fichier de configuration n'a donc aucun effet tant que le service n'a pas été redémarré : l'ancienne configuration reste active en mémoire. C'est l'erreur la plus fréquente des débutants (et une question classique au Baccalauréat !) : tu modifies `Listen`, tu sauvegardes, tu recharges la page... et rien ne change. Réflexe à acquérir : modifier → sauvegarder → redémarrer → tester.

**EXPÉRIENCE** TP guidé : reconfigurer le port d'écoute de WampServer

Objectif : faire écouter Apache sur le port 8080 et vérifier la prise en compte de la configuration.

Matériel : un poste Windows avec WampServer installé et fonctionnel (icône verte).

Manipulation :

1. Vérifie d'abord que `http://localhost` affiche la page d'accueil de WampServer.
2. Ouvre `httpd.conf` via le menu de WampServer et repère la ligne `Listen 80` (raccourci Ctrl+F).
3. Remplace-la par `Listen 8080`, sauvegarde, mais ne redémarre pas encore : recharge `http://localhost` et observe que l'ancienne configuration est toujours active.
4. Redémarre tous les services depuis l'icône de WampServer et attends le retour à l'icône verte.
5. Teste `http://localhost` : constate l'échec. Teste ensuite `http://localhost:8080` : la page s'affiche.

Observations et interprétation : avant redémarrage, la modification est lettre morte ; après redémarrage, Apache écoute exclusivement sur le port 8080, ce qui impose de suffixer l'URL par `:8080`. Ce TP illustre concrètement le cycle configuration → redémarrage → prise d'effet.

**EXERCICE RÉSOLU 6** Diagnostiquer un conflit de port

Énoncé. Sur le poste d'un élève, l'icône de WampServer reste orange. Le test du port 80 (menu Apache → Service → Tester le port 80) indique que le port est utilisé par un autre programme. L'élève souhaite faire fonctionner son site `monsite` situé dans `C:\wamp64\www\monsite`. Décris la solution complète et donne l'URL finale à saisir.

**SOLUTION**

Solution détaillée. Le port 80 étant occupé, on fait écouter Apache sur un port libre, par

exemple 8080 :

1. Ouvrir `httpd.conf` (icône WampServer → Apache → `httpd.conf`).
  2. Remplacer `Listen 80` par `Listen 8080` et `ServerName localhost:80` par `ServerName localhost:8080`.
  3. Sauvegarder le fichier.
  4. Redémarrer tous les services : l'icône passe au vert, preuve qu'Apache a démarré.
- L'URL finale à saisir dans le navigateur est : `http://localhost:8080/monsite/`. Le serveur concatène alors le DocumentRoot (`C:\wamp64\www`) avec le chemin `/monsite/` et sert le fichier d'index du dossier.

#### À RETENIR L'essentiel de la section

- Le **DocumentRoot** est le dossier du disque exposé par le serveur web : `C:\wamp64\www` (WampServer), `C:\xampp\htdocs` (XAMPP), `/var/www/html` (LAMP).
- Correspondance fondamentale : `http://localhost/chemin/fichier` ↔ `DocumentRoot/chemin/fichier`.
- `httpd.conf` est le fichier de configuration d'Apache ; directives clés : `Listen` (port d'écoute), `DocumentRoot` (répertoire racine), `ServerName` (nom du serveur).
- Toute modification de `httpd.conf` exige un redémarrage du service Apache pour être prise en compte.
- Avec `Listen 8080`, l'accès se fait obligatoirement via `http://localhost:8080`.
- Ne jamais exposer de fichiers sensibles non protégés dans le DocumentRoot.

#### EXERCICE 4 À toi de jouer

1. Sur un poste équipé de XAMPP, on souhaite publier un fichier `notes.html` accessible à l'adresse `http://localhost/lycee/notes.html`. Dans quel dossier faut-il le placer ? Donne le chemin complet.
2. Un administrateur du CENADI configure Apache avec `Listen 8000`. Quelle URL un usager doit-il saisir pour atteindre la page d'accueil ? Justifie.
3. Cite, dans l'ordre, les quatre étapes à suivre pour changer le port d'écoute d'Apache, et explique pourquoi la dernière est indispensable.



**CORRIGÉ Exercice n°1**

1. Sous XAMPP, le DocumentRoot est `C:\xampp\htdocs`. Le chemin d'URL `/lycee/notes.html` se traduit par le chemin disque `C:\xampp\htdocs\lycee\notes.html`. Il faut donc créer le dossier `lycee` dans `htdocs` et y placer le fichier.
2. L'URL est `http://localhost:8000` (ou l'adresse IP du serveur suivie de `:8000`). Le port 8000 n'étant pas le port HTTP standard (80), il doit figurer explicitement dans l'URL, sinon le navigateur interroge le port 80 où rien n'écoute.
3. (1) Ouvrir `httpd.conf`; (2) modifier la directive `Listen`; (3) sauvegarder; (4) redémarrer le service Apache. La dernière étape est indispensable car Apache ne lit sa configuration qu'au démarrage : sans redémarrage, l'ancienne configuration reste active en mémoire.

## 6 HÉBERGEMENT LOCAL ET DÉPLOIEMENT D'UNE APPLICATION

Dans la section précédente, nous avons appris à localiser le **répertoire racine** (`DocumentRoot`) et à modifier le **fichier de configuration** d'Apache, notamment son port d'écoute. Nous disposons donc maintenant d'un serveur web correctement installé et configuré. Il reste la question finale, celle qui donne tout son sens à ce cours : comment faire vivre concrètement une application web sur ce serveur ? C'est l'objet de cette dernière section : décrire la **procédure d'hébergement local** d'un site, du dépôt des fichiers jusqu'au test dans le navigateur, puis ouvrir la perspective vers l'**hébergement distant** chez un professionnel.

### 6.1 Procédure complète d'hébergement local d'un site

**Intuition.** Héberger localement un site, c'est comme ouvrir un restaurant chez soi avant d'ouvrir une vraie salle en ville : on installe la cuisine (l'environnement intégré), on allume les fourneaux (les services), on range les plats dans la salle (les fichiers dans le `DocumentRoot`), on prépare la réserve (la base de données), puis on invite un client à goûter (le navigateur). Tant que tout fonctionne à la maison, on peut corriger tranquillement les erreurs sans que personne ne les voie.

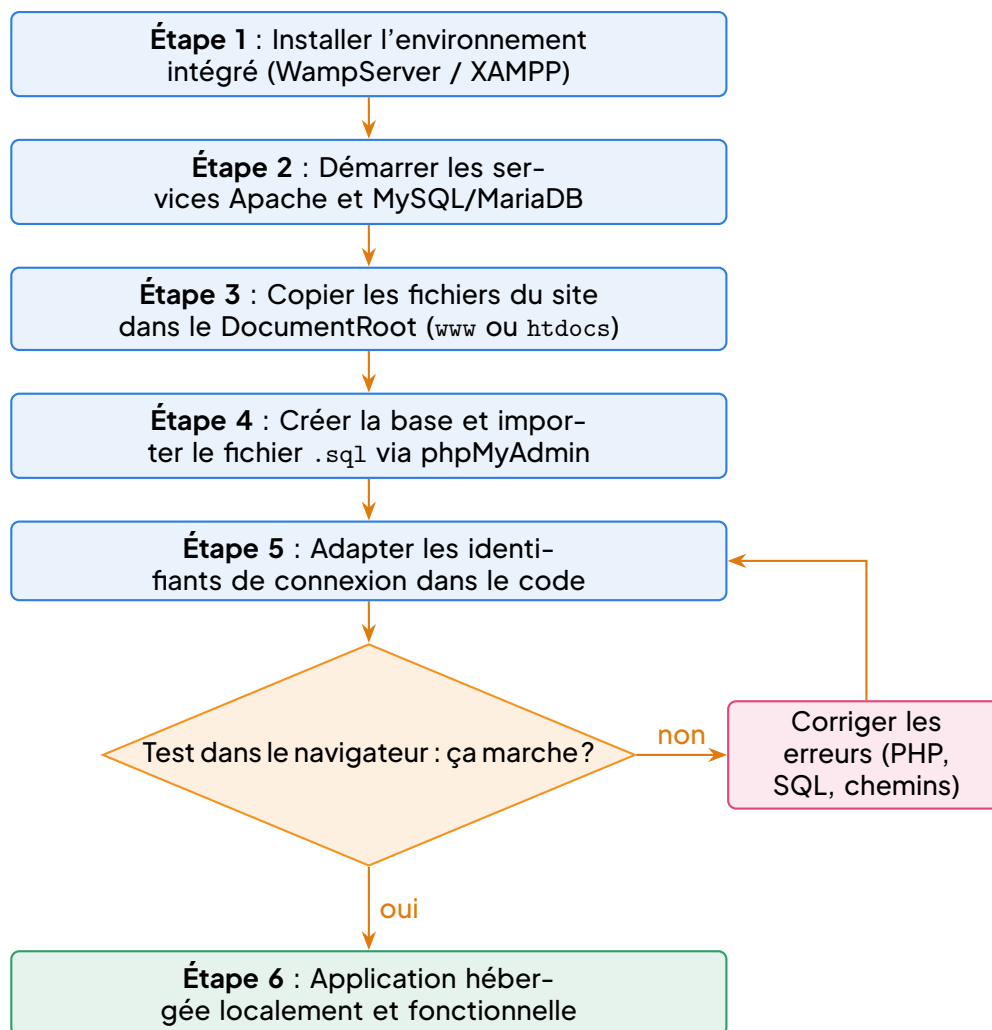
**DÉFINITION Hébergement local**

L'**hébergement local** consiste à installer et exécuter une application web sur le serveur web de sa propre machine, accessible via l'adresse `http://localhost` (ou `http://127.0.0.1`), sans passer par Internet. On parle aussi de serveur de test ou d'environnement de préproduction.

**MÉTHODE** Procédure type d'hébergement local d'un site dynamique — à connaître pour le Bac

Pour héberger localement un site dynamique (HTML/PHP + base de données), on suit rigoureusement les étapes suivantes :

1. Installer un environnement intégré de développement web (WampServer, XAMPP, EasyPHP);
2. Démarrer les services (Apache et MySQL/MariaDB) depuis l'icône de l'environnement et vérifier que l'icône passe au vert ;
3. Copier les fichiers du site (pages .php, .html, images, CSS, JavaScript) dans un sous-dossier du répertoire racine, par exemple `C:\wamp64\www\mon_site` (WampServer) ou `C:\xampp\htdocs\mon_site` (XAMPP);
4. Créer et importer la base de données via phpMyAdmin (<http://localhost/phpmyadmin>);
5. Adapter les identifiants de connexion à la base dans le code de l'application (hôte, utilisateur, mot de passe, nom de la base);
6. Tester l'application dans le navigateur en saisissant `http://localhost/mon_site` et corriger les erreurs éventuelles.



## 6.2 Démarrage d'une application hébergée et rôle du fichier index

Une fois les fichiers copiés dans le répertoire racine, le démarrage de l'application est d'une simplicité déconcertante : il suffit d'ouvrir un navigateur et de saisir l'URL pointant vers le dossier de l'application :

`http://localhost/monapplication`

Le navigateur envoie une requête HTTP au serveur Apache, qui cherche le dossier `monapplication` dans son `DocumentRoot`. Mais une question se pose : un dossier contient souvent des dizaines de fichiers ; lequel Apache doit-il afficher ?

**PROPRIÉTÉ** Fichier d'index : page chargée par défaut

Lorsqu'une URL désigne un dossier et non un fichier précis, le serveur web recherche automatiquement, dans un ordre configurable (directive `DirectoryIndex` d'Apache), un **fichier d'index** : typiquement `index.php`, puis `index.html`. Le premier trouvé est exécuté (s'il s'agit de PHP) puis envoyé au navigateur. Si aucun fichier d'index n'existe, Apache affiche, selon sa configuration, la liste des fichiers du dossier ou une erreur 403 Forbidden.

**ATTENTION** Piège classique : le fichier d'index mal nommé

Si ta page d'accueil s'appelle `accueil.php` ou `Index.php` avec une majuscule sur un serveur Linux (sensible à la casse), Apache ne la trouvera pas et affichera la liste des fichiers du dossier — ce qui est à la fois inesthétique et dangereux pour la sécurité, car n'importe qui peut alors explorer tes fichiers. Nomme toujours ta page d'entrée `index.php` ou `index.html`, en minuscules.

### 6.3 Import de la base de données et connexion de l'application

Un site dynamique sans sa base de données est comme un élève sans son cahier de notes : l'application démarre, mais elle ne retrouve aucune information. Le développeur livre généralement sa base sous forme d'un **fichier d'export SQL** (extension `.sql`), qui contient les instructions `CREATE TABLE`, `INSERT`, etc.

**MÉTHODE** Importer une base de données avec phpMyAdmin

1. Ouvrir le navigateur et saisir `http://localhost/phpmyadmin`;
2. Cliquer sur l'onglet Bases de données, saisir le nom de la base (par exemple `gestion_notes`), choisir l'interclassement `utf8mb4_general_ci` (recommandé pour le support complet d'Unicode, y compris les émojis), puis cliquer sur Créer;
3. Sélectionner la base nouvellement créée dans la colonne de gauche;
4. Cliquer sur l'onglet Importer, puis sur Choisir un fichier et sélectionner le fichier `.sql` fourni avec l'application;
5. Laisser le format SQL et cliquer sur Exécuter;
6. Vérifier que les tables apparaissent dans la colonne de gauche et que les données sont présentes (onglet Afficher).

Reste alors à brancher l'application sur cette base. En PHP, la connexion s'écrit typiquement avec l'extension PDO (PHP Data Objects), qui est la méthode moderne, portable et sécurisée

(préparation des requêtes) :

```
<?php
// connexion.php : connexion de l'application a la base de donnees
$hote      = "localhost";    // le serveur MySQL/MariaDB est sur la meme machine
$utilisateur = "root";       // utilisateur par defaut de WampServer / XAMPP
$motdepasse = "";           // mot de passe vide par defaut en local
$base      = "gestion_notes"; // nom de la base creee dans phpMyAdmin

try {
    // DSN : mysql:host=...;dbname=...;charset=utf8mb4
    $bdd = new PDO("mysql:host=$hote;dbname=$base;charset=utf8mb4",
        $utilisateur, $motdepasse);

    // Mode d'erreur : exceptions (permettent un try/catch propre)
    $bdd->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
    // Mode de fetch par defaut : tableau associatif (plus lisible que FETCH_BOTH)
    $bdd->setAttribute(PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE, PDO::FETCH_ASSOC);
} catch (PDOException $e) {
    // En production, on loggerait l'erreur au lieu de l'afficher (securite)
    die("Erreur de connexion a la base : " . $e->getMessage());
}
?>
```

#### ATTENTION Adapter les identifiants lors du passage chez un hébergeur

Le trio `localhost / root / mot de passe vide` ne fonctionne qu'en local. Chez un hébergeur professionnel, celui-ci te fournit ses propres identifiants : un nom d'hôte (parfois différent de `localhost`, ex. `sql.monhebergeur.cm`), un utilisateur du type `c12345_notes` et un mot de passe obligatoire. Si tu oublies de modifier le fichier de connexion, l'application affichera une erreur de connexion à la base. Bonne pratique : regrouper ces identifiants dans un seul fichier (comme `connexion.php` ci-dessus) inclus partout via `require_once`, pour ne les modifier qu'à un seul endroit lors du déploiement.

## 6.4 Exemple guidé : déployer un mini-site de gestion des notes

#### EXEMPLE Déploiement complet d'un site de gestion des notes sous WampServer

Un élève de Terminale TI a développé un mini-site de gestion des notes de sa classe. Voici son déploiement local :

1. Il démarre WampServer ; l'icône passe au vert (Apache et MySQL/MariaDB actifs) ;
2. Il copie le dossier du projet dans `C:\wamp64\www\gestion_notes` ; ce dossier contient `index.php`, `eleves.php`, `connexion.php` et un sous-dossier `css` ;
3. Dans `phpMyAdmin`, il crée la base `gestion_notes` (interclassement `utf8mb4_general_ci`) et importe le fichier `gestion_notes.sql` (tables `eleve`, `matiere`,

```
note);
```

4. Il vérifie que `connexion.php` utilise `localhost`, `root`, mot de passe vide, et `charset=utf8mb4`;

5. Il ouvre son navigateur et saisit `http://localhost/gestion_notes` : Apache exécute automatiquement `index.php`, qui affiche la liste des élèves avec leurs moyennes.

Le site est désormais hébergé localement : il fonctionne même sans connexion Internet, puisque tout se passe sur sa machine.

## 6.5 Test et débogage : comprendre les erreurs fréquentes

Tester, c'est chercher volontairement les fautes avant que les utilisateurs ne les trouvent. Trois symptômes reviennent sans cesse :

| Symptôme                                 | Cause probable                                                                              | Remède                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Erreur 404 (Not Found)                   | Fichier ou dossier absent du <code>DocumentRoot</code> , faute de frappe dans l'URL (casse) | Vérifier le chemin exact et l'orthographe (respecter la casse)                                                                                                                                |
| Page blanche                             | Erreur de syntaxe PHP ou erreur fatale non affichée ( <code>display_errors=Off</code> )     | Activer <code>display_errors = On</code> dans <code>php.ini</code> (via menu WampServer) et <code>error_reporting = E_ALL</code> , redémarrer Apache, ou consulter <code>php_error.log</code> |
| « Access denied » / Erreur connexion PDO | Mauvais identifiants MySQL, base non créée, service MySQL arrêté, ou mauvais hôte           | Vérifier <code>connexion.php</code> , l'icône WampServer (MySQL vert), l'import de la base                                                                                                    |
| Liste des fichiers affichée              | Aucun <code>index.php</code> / <code>index.html</code> dans le dossier visé                 | Ajouter un fichier d'index (ex. <code>index.php</code> ) en minuscules                                                                                                                        |

### EXERCICE RÉSOLU 7

#### Diagnostic d'une page blanche

Énoncé. Après avoir copié son site dans `C:\wamp64\www\biblio`, un élève saisit `http://localhost/biblio` et obtient une page totalement blanche, sans aucun message. Identifier la démarche de diagnostic et la cause la plus probable si le fichier `index.php` contient la ligne : `$bdd = new`

`PDO("mysql:host=localhost;dbname=biblio;charset=utf8mb4", "root", "")` alors que la base n'a pas encore été importée.

**SOLUTION**

Solution détaillée.

1. Une page blanche signifie qu'une erreur PHP s'est produite mais que l'affichage des erreurs est désactivé (configuration par défaut de certains packs ou `php.ini` de production). On ouvre donc `php.ini` (via l'icône WampServer > PHP > `php.ini`) et on vérifie que `display_errors = On` et `error_reporting = E_ALL`, puis on redémarre Apache (clic gauche > Redémarrer les services). On peut aussi consulter directement le fichier `C:\wamp64\logs\php_error.log`.
2. Après rechargement de la page, le message d'erreur apparaît : `SQLSTATE[HY000] [1049] Unknown database 'biblio'`.
3. Diagnostic : la connexion au serveur MySQL fonctionne (hôte `localhost`, utilisateur `root`, mot de passe vide corrects), mais la base `biblio` n'existe pas car le fichier `biblio.sql` n'a pas été importé dans phpMyAdmin.
4. Correction : créer la base `biblio` dans phpMyAdmin (interclassement `utf8mb4_general_ci`), importer le fichier `biblio.sql`, puis recharger la page `http://localhost/biblio`. Le site s'affiche normalement.

**EXPÉRIENCE****TP : héberger localement un site dynamique complet**

Objectif : mettre en œuvre la procédure complète d'hébergement local.

Matériel : un poste Windows avec WampServer (ou XAMPP) installé, un dossier de site contenant `index.php`, `connexion.php` et un fichier `site.sql`.

Manipulation :

1. Lancer WampServer et attendre l'icône verte (services Apache et MySQL démarrés);
2. Copier le dossier du site dans `C:\wamp64\www\` (ou `C:\xampp\htdocs\`);
3. Ouvrir `http://localhost/phpmyadmin`, créer la base (interclassement `utf8mb4_general_ci`), importer `site.sql`;
4. Ouvrir `connexion.php` dans un éditeur de code (VS Code, Notepad++) et vérifier les quatre paramètres de connexion (`localhost`, `root`, "", nom de la base);
5. Saisir `http://localhost/nom_du_dossier` dans le navigateur;
6. Provoquer volontairement une erreur (modifier le nom de la base dans `connexion.php` par un nom inexistant), observer l'exception PDO affichée, puis corriger.

Observations attendues : le site s'affiche correctement après l'étape 5 ; l'étape 6 produit une erreur `PDOException : SQLSTATE[HY000] [1049] Unknown database '...' explicite`.

Interprétation : l'hébergement local repose sur la cohérence de trois piliers : les fichiers au bon endroit (`DocumentRoot`), la base importée et structurellement identique au code, et les identifiants de connexion exacts dans le fichier de configuration.

## 6.6 Ouverture : de l'hébergement local à l'hébergement distant

L'hébergement local est parfait pour développer, mais ton site n'est visible que sur ta machine (ou ton réseau local si configuré). Pour le rendre accessible au monde entier — par exemple le site d'une startup doualaïse ou la plateforme de notes d'un lycée —, il faut le **déployer** chez un **hébergeur web**. La procédure reprend les mêmes étapes, transposées :

1. **Souscrire** à une offre d'hébergement (mutualisé, VPS, cloud) ; l'hébergeur fournit un espace disque, une base MySQL/MariaDB et des identifiants (FTP, base de données, panneau de contrôle) ;
2. **Transférer les fichiers** du site vers le serveur distant à l'aide d'un client **FTP** (FileZilla, WinSCP) ou **SFTP**, en utilisant l'hôte, l'identifiant et le mot de passe FTP fournis ; les fichiers sont déposés dans le répertoire racine distant (souvent `public_html`, `www` ou `htdocs`) ;
3. **Exporter la base locale** depuis phpMyAdmin (onglet Exporter, format SQL, option Structure et données) puis l'**importer** dans la base de l'hébergeur via son phpMyAdmin distant (ou Adminer) ;
4. **Adapter le fichier de connexion** (`connexion.php`) avec les identifiants fournis par l'hébergeur (hôte SQL distant, utilisateur préfixé, mot de passe fort, nom de base préfixé) ;
5. **Tester** le site en ligne via le nom de domaine (ex. `http://www.monlycee.cm`) et vérifier les logs en cas d'erreur.



**Hébergement local (Développement)**

Serveur : ta machine  
(WampServer / XAMPP)

Accès :  
`http://localhost/monsite`

Fichiers : copie locale dans `www/`

Base : phpMyAdmin local (`root/''`)

Visibilité : machine locale / LAN seulement

**Hébergement distant (Production)**

Serveur : infrastructure hébergeur (Datacenter)

Accès : `https://www.monsite.cm`

Déploiement : FTP + Export/Import SQL

Fichiers : transfert  
FTP/SFTP (FileZilla)

Base : phpMyAdmin distant (user/mdp fournis)

Visibilité : monde entier, 24h/24, 7j/7

Comparaison entre hébergement local (développement) et hébergement distant (production).

**LESAVAIS-TU ? Pourquoi les professionnels testent d'abord en local**

La quasi-totalité des développeurs professionnels — y compris dans les startups tech de Douala (Silicon Mountain) et Yaoundé — testent leurs applications en local (ou sur un serveur de préproduction / staging) avant toute mise en ligne. Exposer directement au public une application non testée, c'est risquer d'afficher des messages d'erreur qui révèlent la structure de la base de données, les chemins du serveur ou des secrets de configuration : une aubaine pour les cyberattaquants. La règle d'or du métier est donc : on développe en local, on teste en local, on ne déploie en production que du code validé et sécurisé.

**À RETENIR Synthèse de la section**

- Héberger localement un site dynamique suit six étapes : installer l'environnement, démarrer les services (Apache, MySQL/MariaDB), copier les fichiers dans le `DocumentRoot`, créer et importer la base via phpMyAdmin (interclassement `utf8mb4_general_ci`), adapter les identifiants de connexion (PDO), tester dans le navigateur;
- On démarre une application via `http://localhost/monapplication`; le serveur charge

automatiquement `index.php` ou `index.html` (directive `DirectoryIndex`);

- En local, la connexion PDO utilise typiquement `localhost / root / mot de passe vide / charset=utf8mb4`; ces identifiants doivent être remplacés par ceux de l'hébergeur lors de la mise en ligne;
- Le déploiement distant reprend la même logique : transfert des fichiers par **FTP/SFTP**, export puis import de la base, adaptation de la configuration (`connexion.php`), test via le nom de domaine (HTTPS recommandé).

#### EXERCICE 5 À toi de jouer

Ton ami a copié son site dans `C:\xampp\htdocs\cybercafe` et a importé sa base, mais `http://localhost/cybercafe` affiche la liste des fichiers du dossier au lieu de la page d'accueil. De plus, un clic sur `membres.php` produit l'erreur `SQLSTATE[HY000] [1045] Access denied for user 'root'@'localhost' (using password : YES)`. Propose un diagnostic complet et les corrections à apporter.

#### CORRIGÉ Exercice 1

Deux problèmes distincts se superposent :

1. Liste des fichiers affichée : le dossier `cybercafe` ne contient aucun fichier d'index (`index.php` ou `index.html`). Apache affiche donc l'index du répertoire (configuration par défaut `Options Indexes`).
2. Correction : renommer la page d'accueil en `index.php` (en minuscules, respect de la casse) ou créer un `index.php` qui inclut/redirige vers la page voulue.
3. Access denied (using password : YES) : le message (using password: YES) indique qu'un mot de passe a été fourni dans `connexion.php` pour l'utilisateur `root`, or sous XAMPP (comme sous WampServer), l'utilisateur `root` n'a pas de mot de passe par défaut (chaîne vide "").
4. Correction : ouvrir `connexion.php`, mettre `$motdepasse = ""`; (chaîne vide), vérifier que `$hote = "localhost"`; `$utilisateur = "root"`; et que `$base` correspond exactement au nom de la base importée. Vérifier aussi que le service MySQL est bien "Running" dans le panneau de contrôle XAMPP.

Après corrections, recharger `http://localhost/cybercafe` : la page d'accueil (`index.php`) s'affiche et la page `membres.php` accède normalement aux données.

## 7 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

### 7.1 Objectifs de l'activité

À l'issue de cette activité d'intégration, tu seras capable de mobiliser simultanément l'ensemble des savoir-faire de la leçon dans une situation professionnelle réaliste :

- installer un environnement intégré de développement web (WampServer ou XAMPP) sur un poste de travail ;
- démarrer et arrêter les services web (serveur web Apache, serveur de bases de données MySQL) ;
- diagnostiquer un conflit de port d'écoute, accéder au fichier de configuration `httpd.conf` et modifier le port d'écoute du serveur web ;
- exploiter le répertoire racine (**DocumentRoot**) pour y déposer une application web dynamique ;
- créer une base de données via phpMyAdmin et y importer un script SQL ;
- démarrer une application hébergée localement et rédiger une procédure d'hébergement local complète et justifiée.

Cette activité te place dans la peau d'un technicien en herbe : tu ne récites pas des définitions, tu fais fonctionner un serveur, comme le ferait l'équipe technique d'une vraie entreprise camerounaise.

### 7.2 Situation

#### Cybercafé 2.0 : héberger localement le site de la coopérative.

La coopérative des producteurs de café de Bafoussam (Ouest-Cameroun), qui regroupe 120 exploitants, souhaite moderniser sa vitrine. Elle a fait développer par un stagiaire un petit site dynamique présentant ses produits (café arabica, café robusta, miel de montagne, huile de palme). Avant de payer un hébergeur web professionnel, le président de la coopérative veut d'abord **tester le site en local** dans le cybercafé de la commune, géré par un ancien élève de Terminale TI.

Le cybercafé dispose d'un poste sous Windows 10, relié au réseau local de la salle. Sur ce poste, un logiciel de visioconférence occupe déjà le **port 80**, ce qui empêche tout serveur web de démarrer sur ce port. L'administrateur décide donc de faire écouter le futur serveur web sur le **port 8080**.

Le stagiaire a remis deux fichiers :

- un script `produits.sql` contenant la table `produits` (champs : `id`, `nom`, `prix`, `stock`) et 4 enregistrements ;
- la maquette de la page d'accueil : une page `index.php` qui se connecte à la base `coop_db` et affiche la liste des produits sous forme de tableau HTML.

Ton groupe (3 à 4 élèves) incarne l'équipe technique du cybercafé. Votre mission : **installer**,

configurer et exploiter un environnement intégré complet pour héberger localement le site de la coopérative, puis rédiger la fiche de procédure qui servira de documentation au gérant.

### 7.3 Consignes

1. **Choix et installation.** Citez deux environnements intégrés de développement web adaptés à un poste Windows, puis installez celui retenu (WampServer ou XAMPP) sur le poste de la salle informatique. Justifiez votre choix en nommant les trois éléments constitutifs qu'il embarque.
2. **Démarrage des services.** Lancez l'environnement, démarrez les services Apache et MySQL, puis indiquez comment vous vérifiez visuellement que les deux services fonctionnent (état de l'icône, page `http://localhost`).
3. **Résolution du conflit de port.** Apache refuse de démarrer car le port 80 est occupé. Identifiez le fichier de configuration du serveur web, ouvrez-le, modifiez le port d'écoute pour passer à 8080, puis redémarrez le service. Recopiez les lignes modifiées.
4. **Déploiement de l'application.** Localisez le répertoire racine (DocumentRoot) du serveur. Créez-y un dossier `cooperative` et placez-y la page `index.php` fournie ci-dessous.
5. **Base de données.** Ouvrez phpMyAdmin, créez une base nommée `coop_db`, puis importez le fichier `produits.sql`. Vérifiez que la table `produits` contient bien 4 lignes.
6. **Test et documentation.** Saisissez dans le navigateur l'adresse complète permettant d'accéder au site (attention au port !). Capturez le résultat, puis rédigez une **fiche de procédure d'hébergement local en 6 étapes**, claire et numérotée, destinée au gérant du cybercafé.
7. **Présentation.** Chaque groupe présente sa fiche en 5 minutes et justifie ses choix de configuration (environnement choisi, port retenu, emplacement des fichiers).

### 7.4 Ressources à mobiliser

**À RETENIR****Boîte à outils de la leçon**

- Un **serveur web** est un logiciel (Apache, Nginx, IIS) qui reçoit les requêtes HTTP d'un client et retourne des pages web ; un **hébergeur web** est une entreprise qui met des serveurs à disposition ; un **service web** est une application accessible via le web offrant des données à d'autres programmes.
- Un environnement intégré (WampServer, XAMPP, EasyPHP, LAMP) réunit : un **serveur web** (Apache), un **serveur de données** (MySQL/MariaDB) et un **préprocesseur** (PHP).
- Le **DocumentRoot** est le répertoire racine publié par le serveur : `C:\wamp64\www` (WampServer) ou `C:\xampp\htdocs` (XAMPP).
- Le fichier de configuration d'Apache est `httpd.conf` ; la directive `Listen` fixe le port d'écoute (80 par défaut).
- Toute modification de `httpd.conf` n'est prise en compte qu'après redémarrage du

service.

- Une URL locale avec port non standard s'écrit : `http://localhost:8080/mon_dossier`.

## 7.5 Démarche et corrigé commenté

### EXERCICE RÉSOLU 8 Hébergement local du site de la coopérative

Énoncé : installer et configurer WampServer, faire écouter Apache sur le port 8080, déployer l'application `cooperative` avec sa base `coop_db`, et rédiger la procédure d'hébergement local.

#### SOLUTION

Étape 1 — Choix et installation de l'environnement intégré.

Sous Windows, deux environnements sont candidats : WampServer et XAMPP. Nous retenons WampServer car il est léger, entièrement graphique et très répandu dans les salles informatiques camerounaises. Il embarque les trois éléments constitutifs attendus :

- Apache : le serveur web, qui écoute les requêtes HTTP ;
- MySQL : le serveur de données, qui héberge les bases ;
- PHP : le préprocesseur, qui exécute les scripts dynamiques.

Installation : télécharger `wampserver3.x.x_x64.exe` sur le site officiel, exécuter l'installateur en tant qu'administrateur, accepter le répertoire par défaut `C:\wamp64`.

Étape 2 — Démarrage des services.

On lance WampServer : une icône apparaît dans la zone de notification. Elle passe du rouge (services arrêtés) à l'orange (démarrage partiel) puis au vert lorsque Apache et MySQL fonctionnent tous les deux. Vérification complémentaire : ouvrir `http://localhost` dans le navigateur, la page d'accueil de WampServer doit s'afficher.

Étape 3 — Résolution du conflit de port.

Ici, l'icône reste orange : Apache ne démarre pas car le logiciel de visioconférence occupe déjà le port 80. On ouvre le fichier de configuration via le menu de WampServer : Apache → `httpd.conf`. On recherche la directive `Listen` et on modifie :

```
# Avant (configuration par défaut)
```

```
Listen 80
```

```
ServerName localhost:80
```

```
# Après (port d'écoute 8080)
```

```
Listen 8080
```

```
ServerName localhost:8080
```

On enregistre le fichier, puis on redémarre Apache (clic gauche sur l'icône → Apache → Redémarrer le service). L'icône devient verte. La modification n'aurait aucun effet sans ce redémarrage : Apache ne relit sa configuration qu'au démarrage.

#### Étape 4 — Déploiement dans le DocumentRoot.

Le répertoire racine de WampServer est C:\wamp64\www. On y crée le dossier `cooperative` et on y place le fichier `index.php` :

```
<?php
// Connexion au serveur de donnees MySQL local
$cnx = new mysqli("localhost", "root", "", "coop_db");
if ($cnx->connect_error){
    die("Echec de connexion : " . $cnx->connect_error);
}
// Recuperation de la liste des produits
$resultat = $cnx->query("SELECT nom, prix, stock FROM produits");
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Cooperative de Bafoussam – Nos produits</title>
</head>
<body>
    <h1>Produits de la cooperative</h1>
    <table border="1">
        <tr><th>Produit</th><th>Prix (FCFA)</th><th>Stock</th></tr>
        <?php while ($ligne = $resultat->fetch_assoc()) : ?>
        <tr>
            <td><?= $ligne["nom"] ?></td>
            <td><?= $ligne["prix"] ?></td>
            <td><?= $ligne["stock"] ?></td>
        </tr>
        <?php endwhile; ?>
    </table>
</body>
</html>
<?php $cnx->close(); ?>
```

#### Étape 5 — Création et alimentation de la base.

On ouvre phpMyAdmin (<http://localhost:8080/phpmyadmin>), onglet Bases de données : on saisit le nom `coop_db`, interclassement `utf8_general_ci`, puis Créer. On sélectionne la base, onglet Importer, on choisit le fichier `produits.sql` fourni par le stagiaire :

```
CREATE TABLE produits (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nom VARCHAR(50) NOT NULL,
    prix INT NOT NULL,
    stock INT NOT NULL
);
INSERT INTO produits (nom, prix, stock) VALUES
('Cafe arabica (kg)', 3500, 120),
('Cafe robusta (kg)', 2500, 200),
('Miel de montagne (L)', 5000, 45),
('Huile de palme (L)', 1500, 80);
```

Après exécution, l'onglet Afficher confirme que la table `produits` contient bien 4 lignes.

Étape 6 — Test et fiche de procédure.

Dans le navigateur, on saisit `http://localhost:8080/cooperative` : le tableau des quatre produits s'affiche. Le site est hébergé localement. La fiche rédigée pour le gérant :

1. Installer WampServer en tant qu'administrateur (répertoire `C:\wamp64`).
2. Lancer WampServer et vérifier que l'icône est verte (Apache + MySQL actifs).
3. Si Apache refuse de démarrer, ouvrir `httpd.conf`, remplacer `Listen 80` par `Listen 8080`, puis redémarrer le service Apache.
4. Copier le dossier du site dans `C:\wamp64\www` (le DocumentRoot).
5. Créer la base dans phpMyAdmin et importer le script SQL fourni.
6. Ouvrir le site dans le navigateur à l'adresse `http://localhost:8080/nom_du_dossier`.

**ATTENTION****Pièges fréquents rencontrés pendant l'activité**

- Oublier le port dans l'URL : après le passage au port 8080, taper `http://localhost/cooperative` aboutit à une erreur, car le navigateur interroge le port 80 par défaut. Il faut écrire `http://localhost:8080/cooperative`.
- Modifier `httpd.conf` sans redémarrer : Apache ne relit jamais sa configuration à chaud.
- Déposer le site hors du DocumentRoot : un dossier placé sur le Bureau n'est pas publié par le serveur ; seuls les fichiers situés sous `www` (ou `htdocs`) sont accessibles via HTTP.
- Faute de frappe dans le nom de la base : `coop_db` dans le script PHP doit correspondre exactement au nom créé dans phpMyAdmin, sinon la connexion échoue.

## 7.6 Bilan de l'activité

Cette activité t'a permis de mettre en évidence plusieurs idées essentielles de la leçon. D'abord, un environnement intégré comme WampServer n'est pas un logiciel unique mais une **architecture à trois composants** — serveur web, serveur de données, préprocesseur — qui coopèrent : Apache reçoit la requête HTTP, PHP exécute le script, MySQL fournit les données. Ensuite, tu as constaté concrètement qu'un serveur web est un **service** qu'on démarre, qu'on arrête et qu'on configure : le conflit de port, problème très réel dans les cybercafés et les entreprises, se résout par une simple directive `Listen` dans `httpd.conf`, à condition de redémarrer le service. Enfin, tu as compris le rôle central du **DocumentRoot** : héberger localement un site, c'est fondamentalement déposer ses fichiers au bon endroit et y accéder par une URL locale. La fiche de procédure en 6 étapes que tu as rédigée est exactement le type de document qu'un technicien remet à son client : tu as ainsi développé, au-delà des savoir-faire techniques, un véritable savoir-être professionnel — rigueur, documentation et justification des choix.

## 8 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

## 9 MISE EN PLACE D'UN ENVIRONNEMENT DE DÉVELOPPEMENT ET DE DÉPLOIEMENT WEB

### 9.1 Serveur web, service web et hébergeur

#### DÉFINITION Serveur web (logiciel et machine)

Un **serveur web** est un logiciel (ex. **Apache HTTP Server**, **Nginx**, **Microsoft IIS**) qui écoute les requêtes **HTTP/HTTPS** sur un port réseau (par défaut 80 pour HTTP, 443 pour HTTPS) et y répond en servant des ressources (fichiers HTML, images, scripts exécutés). Par métonymie, on appelle aussi « serveur web » la machine physique ou virtuelle qui héberge ce logiciel.

#### DÉFINITION Service web

Un **service web** est une application accessible via le web qui expose des fonctionnalités ou des données à d'autres logiciels (clients) à travers des API standardisées (REST, SOAP, GraphQL), généralement en **JSON** ou **XML**. Exemple : l'API MTN Mobile Money permettant à un site e-commerce d'initier un paiement.

#### DÉFINITION Hébergeur web

Un **hébergeur web** est une entreprise (ex. **OVHcloud**, **Hostinger**, **CAMTEL** via ses offres Cloud, ou des revendeurs locaux camerounais) qui loue de l'espace disque, de la bande passante et des ressources serveur (mutualisé, VPS, dédié, cloud) pour rendre un site accessible en permanence sur Internet.

#### PROPRIÉTÉ Distinction fondamentale

- Serveur web = Logiciel (Apache, Nginx) OU Matériel (la machine).
- Service web = Application métier exposant une API (ex. API de paiement, API météo).
- Hébergeur = Fournisseur de service d'hébergement (entreprise).



Ne jamais confondre ces trois notions dans une réponse d'examen.

#### LESAVAIS-TU ? Le paysage de l'hébergement au Cameroun

Historiquement, les sites camerounais étaient hébergés en Europe (France) ou aux USA pour la bande passante. Depuis le déploiement de la dorsale nationale en fibre optique par CAMTEL et l'arrivée des data centers locaux (ex. CENADI, MTN Business, Orange Cameroun), l'hébergement on-premise ou en cloud souverain se développe. Cela réduit la latence (ping < 10 ms local vs > 150 ms vers Paris) et facilite la conformité RGPD / loi camerounaise sur les données personnelles. Les API MTN MoMo et Orange Money sont des services web critiques pour le e-commerce local (ex. Jumia CM, KmerSoft, startups Silicon Mountain à Buea).

## 9.2 Environnements intégrés de développement web

#### MÉTHODE Citer des exemples de serveurs web et d'environnements intégrés de développement web

C'est le savoir-faire le plus simple de la leçon, mais il exige de la précision : le correcteur attend des **noms exacts** et des **catégories bien distinguées**.

1. Identifier la catégorie demandée dans l'énoncé : serveur web (logiciel qui écoute et répond en HTTP), serveur de bases de données, environnement intégré (paquet tout-en-un), ou hébergeur (entreprise).
2. Citer des serveurs web : **Apache HTTP Server** (le plus utilisé, open source), **Nginx** (haute performance, reverse proxy), **Microsoft IIS** (intégré Windows Server), **LiteSpeed**, **Caddy** (HTTPS automatique). Précise toujours une caractéristique technique.
3. Citer des environnements intégrés (stacks tout-en-un) :
  - **WampServer** (Windows) : Apache + MySQL/MariaDB + PHP.
  - **XAMPP** (Multiplateforme : Windows, Linux, macOS) : Apache + MariaDB + PHP + Perl.
  - **EasyPHP** (Windows) : Apache + MySQL/MariaDB + PHP + PhpMyAdmin (orienté portable).
  - **LAMP** (Linux) : Linux + Apache + MySQL/MariaDB + PHP (installé via gestionnaire de paquets apt, dnf, pacman).
  - **MAMP** (macOS/Windows) : Apache/Nginx + MySQL + PHP/Python/Perl.

#### 4. Décoder les acronymes quand c'est demandé :

WAMP = Windows + Apache + MySQL/MariaDB + PHP

XAMPP = X (Cross-platform) + Apache + MariaDB + PHP + Perl

LAMP = Linux + Apache + MySQL/MariaDB + PHP

#### 5. Ne pas confondre : un hébergeur web (OVH, société camerounaise) est une entreprise, pas un logiciel.

Réflexe Bac : une réponse du type « Apache, MySQL, PHP » à la question « citer deux environnements intégrés » est fausse : ce sont les composants, pas les environnements. Les réponses attendues : WampServer, XAMPP, EasyPHP, LAMP.

#### EXERCICE RÉSOLU 9 QCM de connaissances — type Bac

Énoncé. Une startup de Douala développe un site de vente en ligne payé par MTN Mobile Money. (1) Citer deux serveurs web qu'elle peut utiliser. (2) Citer deux environnements intégrés de développement web adaptés à un poste de travail sous Windows. (3) Donner la signification de l'acronyme XAMPP. (4) Dire si PHP est un environnement intégré de développement web ; justifier.

#### SOLUTION

Solution détaillée.

1. Serveurs web : Apache HTTP Server (serveur HTTP libre, le plus répandu, défaut dans WampServer/XAMPP) et Nginx (performant en forte charge, souvent utilisé comme reverse proxy devant Apache ou Node.js). Microsoft IIS accepté.
2. Environnements intégrés sous Windows : WampServer et EasyPHP. XAMPP convient également (multiplateforme). Chacun embarque en une seule installation : serveur web (Apache), serveur de données (MySQL/MariaDB), préprocesseur (PHP).
3. Signification de XAMPP : X = multiplateforme, A = Apache, M = MariaDB (successeur de MySQL dans XAMPP), P = PHP, P = Perl.
4. PHP est-il un environnement intégré ? Non. PHP est un langage de script côté serveur : c'est le préprocesseur, un composant d'un environnement intégré. Un environnement intégré regroupe au minimum trois éléments : serveur web, serveur de données, préprocesseur.

Conclusion. La startup peut développer localement avec WampServer ou XAMPP (Apache + MariaDB + PHP) avant de déployer chez un hébergeur.

### 9.3 Architecture d'un environnement intégré

**MÉTHODE**

**Décrire l'architecture d'un environnement intégré et le rôle du répertoire racine**

1. Énumérer les trois éléments constitutifs :

- **Serveur web (Apache)** : reçoit les requêtes HTTP, gère les connexions, sert les fichiers statiques, délègue l'exécution des scripts au préprocesseur.
- **Serveur de données (MySQL / MariaDB)** : stocke les données structurées, exécute les requêtes **SQL** (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE), assure l'intégrité (ACID).
- **Préprocesseur (PHP)** : interprète les scripts `.php`, accède aux superglobales (`$_GET`, `$_POST`, `$_SESSION`), interroge la base via `PDO` ou `mysqli`, génère le flux HTML envoyé au client.

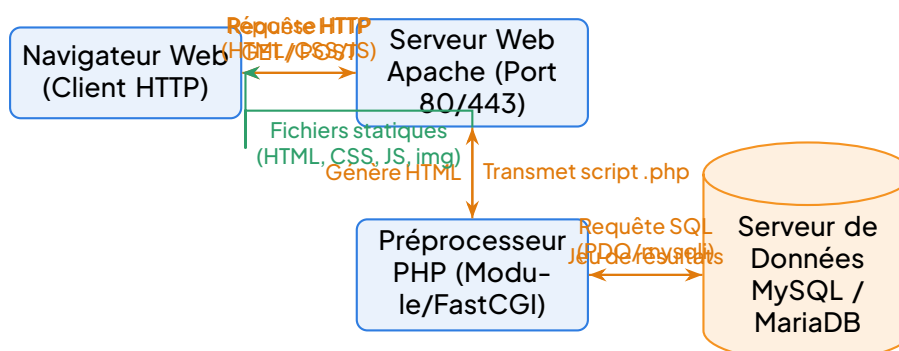
2. Décrire la chaîne de traitement d'une requête dynamique :

Navigateur  $\xrightarrow{\text{Requête HTTP}}$  Apache  $\xrightarrow{\text{si.php}}$  PHP  $\xrightarrow{\text{SQL}}$  MySQL  $\xrightarrow{\text{Résultat}}$  PHP  $\xrightarrow{\text{HTML}}$  Apache  $\xrightarrow{\text{Réponse HTTP}}$  Navig

3. Définir le DocumentRoot : répertoire racine du serveur d'hébergement (DocumentRoot dans `httpd.conf`). C'est le dossier de base à partir duquel Apache sert les fichiers. L'URL `http://localhost/dossier/fichier.php` correspond au chemin physique `DocumentRoot\dossier\fichier.php`.

4. Justifier son rôle de sécurité : les fichiers situés hors du DocumentRoot ne sont jamais accessibles par HTTP, protégeant le reste du disque (fichiers de config, logs, scripts sensibles).

Formule à retenir : URL locale = `http://localhost/` + chemin relatif du fichier par rapport au DocumentRoot.



Architecture type d'un environnement WAMP/XAMPP :  
traitement d'une requête dynamique PHP/MySQL.

**EXERCICE RÉSOLU 10** Correspondance URL / arborescence — type Bac

Énoncé. Sous WampServer, le DocumentRoot est `C:\wamp64\www`. (1) Un fichier est enregistré en `C:\wamp64\www\projets\tle\accueil.php` : donner l'URL permettant de l'exécuter. (2) L'URL `http://localhost/rapport/stage.html` est saisie : donner le chemin complet du fichier correspondant sur le disque. (3) Expliquer le rôle joué par chacun des trois composants de WampServer lors de l'affichage de `accueil.php`, page qui lit la liste des élèves dans une base de données. (4) Un fichier `secret.txt` est placé en `C:\wamp64\secret.txt` : est-il accessible par HTTP ? Justifier.

**SOLUTION**

Solution détaillée.

1. URL : on supprime la partie correspondant au DocumentRoot et on remplace les anti-slashes par des slashes :

`http://localhost/projets/tle/accueil.php`

2. Chemin disque : on ajoute le chemin relatif après le DocumentRoot :

`C:\wamp64\www\rapport\stage.html`

3. Rôle des trois composants lors de l'affichage de `accueil.php` :

- Apache (serveur web) : reçoit la requête HTTP sur le port 80, localise `accueil.php` dans le DocumentRoot, voit l'extension `.php` et transmet le script au module PHP.
- PHP (préprocesseur) : exécute le script ligne par ligne, établit la connexion PDO à MySQL, prépare et exécute la requête `SELECT * FROM eleves`.
- MySQL (serveur de données) : analyse la requête SQL, lit les données dans les fichiers de la base (moteur InnoDB), renvoie le jeu de résultats à PHP. PHP boucle sur les résultats pour construire le HTML final ; Apache l'envoie au navigateur.

4. Accessibilité de `secret.txt` : Non. Le fichier est au-dessus du DocumentRoot (`C:\wamp64\` vs `C:\wamp64\www\`). Apache ne sert que l'arborescence sous DocumentRoot. C'est son rôle protecteur.

Conclusion. La correspondance URL ↔ disque s'obtient en ajoutant/retirant le préfixe DocumentRoot. La séparation des rôles (Apache/PHP/MySQL) explique le traitement complet d'une page dynamique.

## 9.4 Installation et configuration d'un environnement intégré

**MÉTHODE** Installer et configurer un environnement intégré (WampServer / XAMPP)

1. Choisir l'environnement selon l'OS : WampServer ou EasyPHP (Windows), XAMPP (partout), LAMP (Linux natif via `sudo apt install apache2 mariadb-server php libapache2-mod-php`).
2. Télécharger l'installateur depuis le site officiel ([wampserver.com](http://wampserver.com), [apachefriends.org](http://apachefriends.org)) en vérifiant l'architecture (64 bits standard aujourd'hui). Prérequis Windows : installer les Visual C++ Redistributable (VC15/VC16/VC17) requis par Apache/PHP (liens fournis sur la page de téléchargement WampServer).
3. Installer dans un chemin sans espace ni accent (idéalement `C:\wamp64` ou `C:\xampp`). Éviter Program Files (espace + droits UAC).
4. Vérifier la disponibilité du port 80 avant premier démarrage : Skype, IIS, VMware Workstation peuvent l'occuper. Commande :

```
netstat -ano | findstr :80
```

5. Lancer les services : icône WampServer (zone notif) → Démarrer les services / XAMPP Control Panel → Start Apache & MySQL.
6. Tester l'installation : navigateur → `http://localhost` (page d'accueil WampServer/XAMPP) puis `http://localhost/phpmyadmin` (interface BDD).
7. Sécuriser immédiatement : dans phpMyAdmin, onglet Comptes utilisateurs → modifier root @ localhost → définir un mot de passe fort. Mettre à jour le fichier `config.inc.php` de phpMyAdmin (`$cfg['Servers'][$i]['password'] = '...'`);

Réflexe : Icône WampServer verte = tout actif ; orange = un service en échec (souvent port 80) ; rouge = aucun service démarré.

**EXERCICE RÉSOLU 11** Installation de WampServer — type Bac

Énoncé. Le club informatique du lycée de Nkongsamba veut installer WampServer 64 bits sur un poste Windows 10 pour développer une application de gestion de la bibliothèque. (1) Donner les trois composants installés automatiquement par WampServer. (2) Après installation, l'icône de WampServer reste orange. Proposer une cause probable et une vérification à effectuer. (3) Décrire le test permettant de valider l'installation. (4) Expliquer pourquoi il est déconseillé d'installer WampServer dans `C:\Program Files`.

**SOLUTION**

Solution détaillée.

1. Composants : Apache (serveur web, écoute HTTP), MySQL/MariaDB (serveur de données, SQL), PHP (préprocesseur, exécution scripts). Sens de l'acronyme : Windows +

### Apache + MySQL + PHP.

2. Cause probable (icône orange) : le port 80 est occupé (Skype, IIS, autre serveur). Vérification :

```
netstat -ano | findstr :80
```

Si une ligne LISTENING avec un PID apparaît → Gestionnaire des tâches (onglet Détails, colonne PID) → arrêter le processus ou changer le port Apache (Méthode 4).

3. Test de validation : navigateur → `http://localhost` (page d'accueil WampServer) ET `http://localhost/phpmyadmin` (connexion BDD). Icône doit devenir verte.
4. Pourquoi éviter `C:\Program Files` : chemin avec espace (Program Files) + protection UAC (droits admin). Apache/PHP gèrent mal les espaces dans les chemins (modules, logs, fichiers temporaires). Installer à la racine : `C:\wamp64`.

#### MÉTHODE Démarrer et arrêter un service web

1. Identifier le service : Serveur web (Apache : `wampapache64` sous WampServer 64b, Apache2.4 sous XAMPP) ou Serveur de données (`wampmysqld64`, MySQL).
2. Voie graphique : WampServer : clic gauche icône → Apache/MySQL → Administration du service → Démarrer/Arrêter/Redémarrer. XAMPP : Control Panel → boutons Start/Stop.
3. Voie ligne de commandes (Windows Admin) :

```
net start wampapache64
net stop wampapache64
net start wampmysqld64
```

#### Sous Linux (LAMP) :

```
sudo systemctl start apache2
sudo systemctl stop apache2
sudo systemctl status apache2
```

4. Vérifier l'état : couleur icône, `http://localhost`, `systemctl status`, `netstat -ano | findstr :80`.
5. Interpréter un échec : consulter `apache_error.log` (`C:\wamp64\logs\`) : cause quasi toujours écrite (port occupé, erreur syntaxe `httpd.conf`, module manquant).

Réflexe : après toute modification de `httpd.conf`, il faut redémarrer le service (pas juste démarrer) pour recharger la configuration en mémoire.

**EXERCICE RÉSOLU 12 Administration des services — type Bac**

Énoncé. Sur le serveur du CENADI simulé en salle informatique, un élève modifie le fichier de configuration d'Apache sous WampServer puis constate que ses modifications ne sont pas prises en compte. (1) Expliquer la cause. (2) Donner la manipulation graphique correcte. (3) Donner la commande Windows permettant d'arrêter le service Apache de WampServer 64 bits. (4) Le redémarrage échoue : indiquer le fichier à consulter pour diagnostiquer le problème.

**SOLUTION**

Solution détaillée.

1. Cause : Apache lit `httpd.conf` une seule fois au démarrage et le garde en mémoire. Modifier le fichier à chaud ne change rien. Il faut redémarrer le service.
2. Manipulation graphique : Clic gauche icône WampServer → Apache → Administration du service → Redémarrer le service (ou Redémarrer tous les services). Icône → verte.
3. Commande d'arrêt (Invite de commandes Admin) :

```
net stop wampapache64
```

(Nom exact vérifiable dans `services.msc`).

4. Diagnostic : journal d'erreurs `apache_error.log` dans `C:\wamp64\logs\`. Indique la ligne fautive (syntaxe) ou le conflit (port).

Conclusion. Toute modif de config → redémarrage service. Tout échec → lire les logs (logs) en premier.

**MÉTHODE Accéder au fichier de configuration et modifier le port d'écoute**

1. Localiser `httpd.conf` :
  - WampServer : `C:\wamp64\bin\apache\apache2.4.x\conf\httpd.conf` (accès rapide : icône → Apache → `httpd.conf`).
  - XAMPP : `C:\xampp\apache\conf\httpd.conf`.
2. Sauvegarder avant modif : copier en `httpd.conf.bak` (erreur syntaxe = Apache ne démarre plus).
3. Repérer la directive `Listen` : ligne `Listen 80` (ou `Listen 0.0.0.0:80` ou `Listen [::]:80` pour IPv6).
4. Modifier le port : choisir un port libre  $\geq 1024$  (ex. 8080, 8000, 8888).

```
# Écoute sur toutes les interfaces (IPv4) sur le port 8080
Listen 8080
```

```
# Nom du serveur cohérent avec le port
ServerName localhost:8080
```

5. Enregistrer, redémarrer Apache, tester : `http://localhost:8080`.

6. Vérifier l'écoute : `netstat -ano | findstr :8080` → doit afficher LISTENING.

À retenir : Port 80 = standard HTTP (443 HTTPS). Si port changé, l'URL doit l'inclure (:8080), sinon navigateur interroge port 80 par défaut.

### EXERCICE RÉSOLU 13 Conflit de port et reconfiguration — type Bac

Énoncé. Sur le poste d'un cybercafé de Yaoundé, Apache (WampServer) refuse de démarrer : le journal indique (OS 10048) Une seule utilisation de chaque adresse de socket est normalement autorisée : AH00072: make\_sock: could not bind to address 0.0.0.0:80. (1) Expliquer la signification. (2) Commande pour identifier l'application occupante. (3) Modifications exactes de `httpd.conf` pour port 8080. (4) URL de test. (5) Justifier le choix 8080.

#### SOLUTION

Solution détaillée.

1. Signification : `could not bind to address 0.0.0.0:80` = Apache ne peut pas s'attacher (bind) au port 80 sur toutes les interfaces (0.0.0.0) car ce port est déjà occupé par un autre processus (Skype, IIS, VMware, autre Apache). Un port = un seul processus LISTENING.

2. Commande d'identification :

```
netstat -ano | findstr :80
```

Dernière colonne = PID du coupable → Gestionnaire des tâches (Détails, colonne PID) pour nommer le processus.

3. Modifications `httpd.conf` (après backup) :

```
# Directive Listen (souvent 2 lignes : IPv4 et IPv6, modifier les deux ou commenter IPv6 si pas utilisé)
Listen 8080
# Listen [::]:8080 (optionnel pour IPv6)

# Directive ServerName (décommenter et adapter)
ServerName localhost:8080
```

Enregistrer → Redémarrer Apache (icône → Redémarrer tous les services).

4. URL de test : `http://localhost:8080`. Port obligatoire dans l'URL (défaut navigateur = 80).



5. Justification 8080 : Ports 0–1023 = privilégiés (services système : 80 HTTP, 443 HTTPS, 22 SSH, 25 SMTP). Ports 1024–49151 = enregistrés (utilisateurs). 8080 = port « HTTP alternatif » standard, non privilégié ( $\geq 1024$ ), rarement utilisé par un service système, respectant  $1024 \leq p \leq 65535$ .

Conclusion. Après `modif Listen` + redémarrage, Apache écoute sur 8080, site accessible via `http://localhost:8080`.

## 9.5 Répertoire racine et fichier de configuration

### DÉFINITION DocumentRoot (Répertoire racine)

Directive Apache (`DocumentRoot`) définissant le dossier physique dont le contenu est publié sur le web. Tout fichier hors de cette arborescence est inaccessible via HTTP.

- WampServer : `C:\wamp64\www` (défini dans `httpd.conf` et `httpd-vhosts.conf`).
- XAMPP : `C:\xampp\htdocs`.
- Linux (LAMP) : `/var/www/html`.

### PROPRIÉTÉ Fichier de configuration principal `httpd.conf`

- Directives clés : `Listen` (port/IP), `ServerName` (nom :port), `DocumentRoot` (chemin racine), `DirectoryIndex` (fichiers par défaut : `index.php` `index.html`), `LoadModule` (modules PHP, rewrite, ssl), `Include` (fichiers conf additionnels : `vhosts`, `ssl`, `phpmyadmin`).
- Syntaxe : une directive par ligne, arguments séparés par espaces. Commentaire : `#`.
- Prise en compte : uniquement au démarrage/redémarrage du service Apache.

### ATTENTION Pièges classiques `httpd.conf`

1. Oublier de redémarrer Apache après modification.
2. Laisser un espace dans le chemin `DocumentRoot` `"C:/wamp64/www"` (Apache préfère slashes / ou antislashes doubles `\\`; les guillemets sont obligatoires si espace dans le chemin, mais on évite les espaces).
3. Modifier `Listen 80` sans toucher à `ServerName localhost:80` → avertissement au démarrage, mais fonctionne.

4. Éditer le fichier avec le Bloc-notes Windows (encodage BOM, fins de ligne CRLF) → préférer Notepad++, VS Code, Sublime Text (encodage UTF-8 sans BOM, LF).

## 9.6 Hébergement local et déploiement d'une application

### MÉTHODE Démarrer une application hébergée et décrire la procédure d'hébergement local

1. Repérer le DocumentRoot : C:\wamp64\www (WampServer) ou C:\xampp\htdocs (XAMPP). Seul ce dossier est servi.
2. Copier le projet dans un sous-dossier du DocumentRoot, ex. www\biblio. Fichiers sur Bureau/Documents = inaccessibles via HTTP.
3. Importer la base de données si nécessaire :
  - (a) `http://localhost/phpmyadmin` → Nouvelle base (ex. bd\_biblio, interclassement utf8mb4\_general\_ci).
  - (b) Onglet Importer → choisir `script.sql` → Exécuter.
4. Configurer la connexion PHP de l'application (fichier `config.php`, `db.php`, `.env`) :

```
<?php
// Exemple PDO standard
$host = '127.0.0.1'; // ou 'localhost'
$dbname = 'bd_biblio';
$user = 'root';
$pass = 'mot_de_passe_defini_dans_phpmyadmin'; // '' (vide) par défaut WampServer non sécurisé
$charset = 'utf8mb4';

$dsn = "mysql:host=$host;dbname=$dbname;charset=$charset";
$options = [
    PDO::ATTR_ERRMODE => PDO::ERRMODE_EXCEPTION,
    PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE => PDO::FETCH_ASSOC,
    PDO::ATTR_EMULATE_PREPARES => false,
];
try {
    $pdo = new PDO($dsn, $user, $pass, $options);
} catch (\PDOException $e) {
    throw new \PDOException($e->getMessage(), (int)$e->getCode());
}
```

5. Démarrer services (Apache + MySQL) → Lancer app : `http://localhost/biblio`. Apache cherche `index.php` puis `index.html` (directive `DirectoryIndex`).
6. Accès réseau local (autres postes) : Remplacer `localhost` par IP locale du serveur (ex. `http://192.168.1.10/biblio`). Conditions :

- Pare-feu Windows (Poste serveur) : Règle entrante Autoriser port TCP 80 (ou 8080) pour Domaine/Privé.
- Apache `httpd.conf` / `httpd-vhosts.conf` : directive `Require all granted` dans le bloc `<Directory "$INSTALL_DIR/www">` (défaut WampServer 3.x : `Require local` seulement → bloquer l'extérieur). Modifier en `Require all granted` pour accès LAN.

Réflexe : Erreur 404 = mauvais chemin / hors DocumentRoot. Code PHP affiché en clair = service PHP/Apache arrêté OU fichier ouvert via `file://` (double-clic) au lieu de `http://localhost`.

**EXPÉRIENCE****TP Guidé : Déployer un mini-site PHP/MySQL en réseau local**

Objectif : Mettre en ligne une application de gestion de notes accessible depuis les postes élèves. Matériel/Logiciels : Poste serveur (Windows 10, WampServer 3.3+ installé, IP fixe 192.168.10.5), Postes clients (navigateur), Dossier projet `gestion_notes` (`index.php`, `notes.sql`). Manipulation :

1. Serveur : Copier `gestion_notes` dans `C:\wamp64\www\`.
2. Base : `http://localhost/phpmyadmin` → Créer `bd_notes` → Importer `notes.sql` → Vérifier tables.
3. Config PHP : Éditer `www\gestion_notes\config.php` → `$host='127.0.0.1'; $user='root'; $pass=''; $db='bd_notes';`.
4. Pare-feu : Panneau de config → Pare-feu Windows → Règles entrantes → Nouvelle règle → Port → TCP 80 → Autoriser → Profil Privé → Nommer « Apache HTTP ».
5. Apache Distant : Icône WampServer → Apache → `httpd-vhosts.conf` (ou `httpd.conf` bloc `<Directory>`) → Remplacer `Require local` par `Require all granted` → Redémarrer tous les services.
6. Test Local : `http://localhost/gestion_notes` → OK.
7. Test Client : Sur poste élève, navigateur → `http://192.168.10.5/gestion_notes` → Page d'accueil affichée.

Observations : Si 403 Forbidden → vérifier `Require all granted` + redémarrage. Si timeout → Pare-feu / IP incorrecte / Apache pas démarré. Interprétation : L'hébergement local transforme un poste de travail en serveur LAN. La sécurité (pare-feu, mots de passe BDD, HTTPS) devient critique si exposé au-delà du LAN.

**EXERCICE RÉSOLU 14****Déploiement local d'une application de gestion de notes — type Bac**

**Énoncé.** Les élèves de Tle TI du lycée bilingue de Bafoussam ont développé une application PHP/MySQL de gestion des notes, livrée dans un dossier `gestion_notes` contenant `index.php` et un script `notes.sql`. Le poste serveur de la salle informatique (WampServer, IP : 192.168.10.5) doit l'héberger pour toute la classe. (1) Indiquer l'emplacement exact où copier le dossier. (2) Décrire les étapes de mise en service de la base de données. (3) Donner l'URL de lancement sur le poste serveur, puis sur un poste élève du réseau local. (4) Un élève double-clique sur `index.php` et voit le code source s'afficher : expliquer l'erreur et la corriger.

**SOLUTION**

Solution détaillée.

1. Emplacement : DocumentRoot de WampServer → `C:\wamp64\www\gestion_notes`. Seul le contenu du DocumentRoot est publié.
2. Mise en service de la base :
  - (a) Démarrer Apache + MySQL (icône verte);
  - (b) `http://localhost/phpmyadmin`;
  - (c) Créer base `bd_notes` (interclassement `utf8mb4_general_ci`);
  - (d) Onglet Importer → choisir `notes.sql` → Exécuter;
  - (e) Vérifier `config.php` de l'app : `host='127.0.0.1', user='root', pass='', dbname='bd_notes'`.
3. URL de lancement :
  - Poste serveur : `http://localhost/gestion_notes` (charge `index.php` automatiquement).
  - Poste élève (LAN) : `http://192.168.10.5/gestion_notes`, si pare-feu autorise port 80 entrant ET Apache autorise distant (Require all granted).
4. Erreur double-clic : Ouverture via protocole `file://` (système de fichiers). Le code PHP n'est pas exécuté par le préprocesseur → affiché en clair. Correction : Saisir `http://localhost/gestion_notes` (protocole `http://`) pour passer par Apache → PHP → HTML.

Conclusion. Hébergement local = 3 gestes : Projet dans DocumentRoot + Import BDD via phpMyAdmin + Accès via URL HTTP (`localhost` local, IP\_serveur LAN).

## 9.7 Synthèse et pièges à éviter

**ATTENTION** Les 5 erreurs qui coûtent des points au Bac

1. Confondre composants et environnement intégré. Répondre « Apache, MySQL, PHP » à « citer des environnements intégrés » est faux. Réponses attendues : WampServer, XAMPP, EasyPHP, LAMP. Apache = serveur web, PHP = préprocesseur = éléments constitutifs.
2. Oublier le redémarrage après modification de `httpd.conf`. La config est lue au démarrage uniquement. Sans redémarrage, aucune modif (port, DocumentRoot, modules) n'est active. Le mentionner explicitement rapporte des points.
3. Changer le port sans changer l'URL. Après `Listen 8080`, l'adresse devient `http://localhost:8080`. Écrire `localhost` interroge le port 80 (défaut). Choisir un port  $< 1024$  sans justification = maladresse (ports privilégiés). Utiliser  $1024 \leq p \leq 65535$  (ex. 8080, 8000).
4. Placer le projet hors du DocumentRoot. Site sur Bureau / Documents = non servi par Apache. Erreur classique aussi : double-clic sur `.php` (`file:///`) au lieu de `http://localhost` → code source affiché.
5. Confondre hébergeur, serveur web et service web.
  - Hébergeur = Entreprise (OVH, CAMTEL, startup locale).
  - Serveur web = Logiciel (Apache, Nginx) ou Machine.
  - Service web = Application exposant une API (ex. API MTN MoMo).

Employer le terme exact demandé par la question.

**À RETENIR** Check-list Bac — Environnement de développement web

- Savoirs : Définitions précises (Serveur web, Service web, Hébergeur, DocumentRoot, `httpd.conf`, `Listen`, `ServerName`). Composition WAMP/XAMPP/LAMP. Rôles Apache / PHP / MySQL.
- Savoir-faire :
  - Citer exemples exacts (catégories distinctes).
  - Installer WampServer/XAMPP (chemin sans espace, VC++ Redist, port 80 libre).
  - Démarrer/Arrêter/Redémarrer services (GUI + CLI `net start/stop` + Linux `systemctl`).
  - Modifier port d'écoute (`httpd.conf` → `Listen` + `ServerName` → Redémarrer → Test :port).
  - Déployer localement (DocumentRoot + phpMyAdmin import + Config PHP + URL `localhost/projet` + Pare-feu/Require pour LAN).

- **Savoir-être** : Rigueur (backup config, mots de passe BDD), lecture des logs (`error.log`) en cas d'échec, distinction clair client/serveur (double-clic vs URL HTTP).

## 10 EXERCICES

### 10.1 Je vérifie mes connaissances

#### EXERCICE 6 QCM : vocabulaire du web

Pour chaque question, une seule réponse est exacte. Entoure la bonne lettre.

1. Un logiciel capable de recevoir des requêtes HTTP et de renvoyer des pages web est :
  - (a) un navigateur web ;
  - (b) un serveur web ;
  - (c) un hébergeur web ;
  - (d) un préprocesseur.
2. Parmi les propositions suivantes, laquelle désigne un hébergeur web ?
  - (a) Apache ;
  - (b) PHP ;
  - (c) LWS (ou OVH) ;
  - (d) MySQL.
3. Le préprocesseur inclus dans WampServer est :
  - (a) HTML ;
  - (b) PHP ;
  - (c) HTTP ;
  - (d) SQL.
4. Le port d'écoute par défaut du protocole HTTP est :
  - (a) 21 ;
  - (b) 443 ;
  - (c) 80 ;
  - (d) 3306.

#### EXERCICE 7 Vrai ou faux justifié

Pour chaque affirmation, indique si elle est vraie ou fausse, puis justifie ta réponse en une

ou deux phrases.

1. XAMPP ne fonctionne que sous le système d'exploitation Windows.
2. Le répertoire `htdocs` de XAMPP joue le rôle de DocumentRoot.
3. Après avoir modifié le fichier `httpd.conf`, les changements sont pris en compte immédiatement, sans aucune autre action.
4. Un service web et un serveur web désignent exactement la même chose.
5. MySQL est le serveur de données présent dans WampServer.

#### EXERCICE 8 Décodage des sigles

Développe chacun des sigles suivants en précisant le rôle de chaque composante : WAMP, XAMPP, LAMP. Pour XAMPP, explique en particulier la signification de la lettre « X » et cite deux autres composants livrés avec XAMPP en plus d'Apache, MySQL et PHP.

#### EXERCICE 9 Correspondance URL / fichier

Le DocumentRoot d'une installation XAMPP est `C:\xampp\htdocs` et le serveur écoute sur le port 80. Donne le chemin disque exact (absolu) de chacune des ressources demandées par les URL suivantes :

1. `http://localhost/ecole/eleves/liste.php`
2. `http://localhost:8080/images/logo.png` (le serveur a été reconfiguré pour écouter sur le port 8080)
3. `http://localhost/index.html`

Explique en une phrase pourquoi le nom `localhost` peut être utilisé dans ces URL.

## 10.2 Je m'entraîne

#### EXERCICE 10 Panne de WampServer

Après l'installation de WampServer sur son ordinateur, une élève de Terminale TI constate que l'icône du logiciel reste orange au lieu de passer au vert.

1. Rappelle la signification des couleurs rouge, orange et verte de l'icône de WampServer.
2. Propose trois causes possibles de ce dysfonctionnement.



3. Décris la démarche de résolution pour la cause liée à un conflit de port, en précisant le fichier à modifier, la directive concernée et l'action à effectuer ensuite.

#### EXERCICE 11 Réécriture de directives Apache

On donne l'extrait suivant du fichier de configuration `httpd.conf` d'un serveur Apache :

```
Listen 80
DocumentRoot "C:/wamp64/www"
```

1. Réécris ces deux directives pour que le serveur écoute sur le port 9090 et serve les fichiers depuis le dossier `D:\sites`.
2. Donne l'URL complète à saisir dans le navigateur pour afficher le fichier `accueil.php` placé directement dans `D:\sites`.
3. Indique l'action obligatoire à effectuer après toute modification de `httpd.conf` pour que les changements soient pris en compte.

#### EXERCICE 12 Démarrage et arrêt des services

1. Décris deux méthodes différentes pour démarrer les services Apache et MySQL sous WampServer (l'une graphique, l'autre via les services Windows).
2. Explique comment vérifier, sans ouvrir de navigateur, que le service Apache écoute bien sur le port 80 (indice : commande `netstat`).
3. Pourquoi est-il recommandé d'arrêter proprement les services avant de désinstaller ou de mettre à jour l'environnement ?

#### EXERCICE 13 Choix d'un environnement intégré

Trois élèves veulent installer un environnement de développement web : Aïcha utilise Windows 11, Bruno utilise Ubuntu Linux et Carine utilise macOS.

1. Pour chaque élève, propose un environnement intégré adapté parmi EasyPHP, WampServer, XAMPP et LAMP, en justifiant ton choix.
2. Complète le tableau comparatif suivant (à reproduire sur ta copie) :

| Environnement | Système(s) d'exploitation | Serveur web | Serveur de données |
|---------------|---------------------------|-------------|--------------------|
| WampServer    |                           |             |                    |
| XAMPP         |                           |             |                    |
| LAMP          |                           |             |                    |

### 10.3 Je me prépare au Bac

#### EXERCICE 14 Boutique en ligne à Douala

L'entreprise « Njoka Cosmetics », située à Douala-Akwa, souhaite mettre en ligne une boutique de vente de produits cosmétiques. Le gérant hésite entre deux solutions : héberger le site sur un ordinateur de l'entreprise (hébergement local) ou le confier à un hébergeur web professionnel.

1. Définis les termes : serveur web, hébergeur web.
2. Cite deux exemples d'hébergeurs web et deux exemples de logiciels serveurs web.
3. Présente, sous forme de tableau, trois critères de comparaison entre l'hébergement local et l'hébergement chez un hébergeur professionnel (coût, disponibilité, compétences techniques requises).
4. Sachant que la boutique doit être accessible 24 h/24, y compris pendant les coupures d'électricité fréquentes, recommande une solution au gérant en justifiant ton choix par au moins deux arguments.
5. Pour tester la boutique avant sa mise en ligne, le développeur installe XAMPP sur son poste. Décris les trois éléments constitutifs de cet environnement et le rôle de chacun.

#### EXERCICE 15 Configuration d'un serveur de lycée

Le club informatique du Lycée de Nkongsamba veut héberger localement l'application de gestion de la bibliothèque. L'enseignant installe WampServer sur le poste serveur, mais le port 80 est déjà occupé par un autre logiciel. On donne l'extrait du fichier `httpd.conf` :

```
Listen 80
ServerName localhost:80
DocumentRoot "C:/wamp64/www"
```

1. Explique pourquoi le service Apache refuse de démarrer dans cette situation.
2. Modifie les directives nécessaires pour qu'Apache écoute sur le port 8081.
3. L'application est copiée dans le dossier `C:\wamp64\www\biblio`. Donne l'URL complète permettant d'ouvrir la page `login.php` de l'application depuis le poste serveur.
4. Un élève veut accéder à l'application depuis un autre poste de la salle, le poste serveur ayant l'adresse IP `192.168.1.10`. Donne l'URL à utiliser et cite une condition réseau nécessaire pour que cela fonctionne.
5. Rédige en six étapes numérotées la procédure complète d'hébergement local d'un site dynamique disposant d'une base de données, de l'installation de l'environnement intégré jusqu'au test dans le navigateur.

#### EXERCICE 16 **Projet de fin d'année**

Dans le cadre de son projet de fin d'année, un groupe d'élèves de Terminale TI développe un site de gestion des notes de leur classe. Le site utilise des pages PHP et une base de données MySQL.

1. Nomme l'environnement intégré le plus adapté à un poste Windows et justifie ce choix par deux arguments.
2. Schématise l'architecture de cet environnement en faisant apparaître : le navigateur du client, le serveur web, le préprocesseur et le serveur de données, ainsi que les flux d'échanges entre eux (requête HTTP, page HTML).
3. Le groupe place ses fichiers dans `C:\xampp\htdocs\notes\v1`. Donne le chemin disque de la ressource appelée par l'URL `http://localhost/notes/v1/bulletin.php`, puis l'URL permettant d'atteindre le fichier `C:\xampp\htdocs\notes\style.css`.
4. Après modification du port d'écoute d'Apache de 80 vers 8000, le site n'est plus accessible à l'adresse habituelle. Explique la cause et donne la nouvelle URL correcte de la page `bulletin.php`.
5. Le groupe souhaite rendre le site accessible aux parents d'élèves depuis chez eux. Explique pourquoi l'hébergement local ne suffit plus et propose une solution de déploiement, en précisant les étapes générales de mise en ligne chez un hébergeur.

## 11 CORRIGÉS DES EXERCICES

### 11.1 Je vérifie mes connaissances

#### **CORRIGÉ** Exercice 1 — QCM : vocabulaire du web

1. Réponse b : un **serveur web**. C'est par définition le logiciel qui écoute les requêtes **HTTP** (généralement sur le port 80) et renvoie des pages web. Le navigateur (a) est le client qui envoie les requêtes ; l'**hébergeur web** (c) est une entreprise qui loue des serveurs ; le **préprocesseur** (d) exécute les scripts (PHP) avant l'envoi de la page.
2. Réponse c : LWS (ou OVH). Ce sont des entreprises qui mettent à disposition des serveurs connectés en permanence à Internet. **Apache** (a) est un logiciel serveur web, **PHP** (b) un préprocesseur, **MySQL** (d) un serveur de données.
3. Réponse b : **PHP**. Le « P » de **WAMP** désigne PHP, le préprocesseur qui exécute les scripts côté serveur. **HTML** est un langage de balisage interprété par le navigateur, **HTTP** un protocole, **SQL** un langage d'interrogation de bases de données.
4. Réponse c : 80. Le port 80 est le port standard de HTTP. Le port 21 correspond à **FTP**, 443 à **HTTPS** et 3306 au serveur MySQL.

#### **CORRIGÉ** Exercice 2 — Vrai ou faux justifié

1. Faux. **XAMPP** est multiplateforme : la lettre « X » signifie justement cross-platform. Il existe des versions pour Windows, Linux et macOS.
2. Vrai. Le dossier `C:\xampp\htdocs` est le **répertoire racine** (**DocumentRoot**) du serveur Apache de XAMPP : c'est à partir de ce dossier que le serveur sert les fichiers demandés par les URL.
3. Faux. Apache lit son **fichier de configuration** uniquement au démarrage. Après toute modification de `httpd.conf`, il faut redémarrer le service Apache pour que les changements soient pris en compte.
4. Faux. Le **serveur web** est le logiciel (ou la machine) qui traite les requêtes HTTP, tandis que le **service web** est la fonctionnalité offerte à travers le réseau (ensemble de programmes communiquant via des standards comme HTTP). Un serveur web peut héberger plusieurs services web.
5. Vrai. Le « M » de **WAMP** désigne **MySQL**, le **serveur de données** (SGBD) qui stocke et interroge les bases de données de l'application.

**CORRIGÉ** Exercice 3 — Décodage des sigles

- **WAMP** : Windows (système d'exploitation), Apache (serveur web), MySQL (serveur de données), PHP (préprocesseur). C'est un **environnement intégré** réservé à Windows.
- **XAMPP** : X = cross-platform (fonctionne sous Windows, Linux et macOS), Apache (serveur web), MariaDB/MySQL (serveur de données), PHP et Perl (préprocesseurs). En plus d'Apache, MySQL et PHP, XAMPP est livré par exemple avec phpMyAdmin (interface web d'administration des bases de données), FileZilla Server (serveur FTP), Mercury (serveur de messagerie) ou encore Tomcat.
- **LAMP** : Linux (système d'exploitation), Apache (serveur web), MySQL (serveur de données), PHP (préprocesseur). C'est l'architecture classique des serveurs de production sous Linux.

**CORRIGÉ** Exercice 4 — Correspondance URL / fichier

La règle de correspondance est la suivante : on supprime le préfixe `http://localhost` (le **port d'écoute** n'influence pas le chemin disque) et on remplace la racine de l'URL par le **DocumentRoot**.

1. `http://localhost/ecole/eleves/liste.php` → `C:\xampp\htdocs\ecole\eleves\liste.php`
2. `http://localhost:8080/images/logo.png` → `C:\xampp\htdocs\images\logo.png`. Le port 8080 indique seulement sur quel port contacter le serveur ; il ne change rien au chemin disque.
3. `http://localhost/index.html` → `C:\xampp\htdocs\index.html`

Le nom `localhost` peut être utilisé car il désigne toujours la machine locale elle-même : il est résolu automatiquement vers l'adresse IP de bouclage `127.0.0.1`, sans passer par un serveur DNS.

## 11.2 Je m'entraîne

**CORRIGÉ** Exercice 5 — Panne de WampServer

1. Signification des couleurs de l'icône :
  - Rouge : aucun service n'est démarré (Apache et MySQL sont arrêtés) ;
  - Orange : seulement une partie des services est démarrée (par exemple MySQL fonctionne mais Apache a échoué) ;
  - Vert : tous les services sont démarrés, l'environnement est opérationnel.

## 2. Trois causes possibles :

- le port 80 est déjà occupé par un autre logiciel (Skype, IIS, un autre Apache) ;
- un service n'a pas pu démarrer à cause d'une erreur dans un fichier de configuration (`httpd.conf` ou `my.ini`) ;
- des droits insuffisants (WampServer lancé sans les droits administrateur) ou un pare-feu/antivirus qui bloque le démarrage.

## 3. Résolution du conflit de port :

- (a) ouvrir le fichier `httpd.conf` (menu WampServer → Apache → `httpd.conf`) ;
- (b) repérer la directive `Listen 80` et la remplacer par `Listen 8080` (adapter aussi `ServerName localhost:80` en `ServerName localhost:8080`) ;
- (c) enregistrer le fichier puis redémarrer tous les services depuis l'icône WampServer ;
- (d) tester dans le navigateur l'URL `http://localhost:8080`.

### **CORRIGÉ** Exercice 6 — Réécriture de directives Apache

#### 1. Nouvelles directives :

```
Listen 9090
DocumentRoot "D:/sites"
```

On remarque que même sous Windows, on utilise des barres obliques / dans `httpd.conf`, et le chemin est placé entre guillemets.

2. Le fichier `accueil.php` est placé directement dans le `DocumentRoot`, donc à la racine de l'URL. Comme le port n'est plus le port par défaut 80, il faut l'indiquer explicitement :

```
http://localhost:9090/accueil.php
```

3. Action obligatoire : redémarrer le service Apache (par exemple via l'icône WampServer : « Redémarrer tous les services »), car Apache ne relit son fichier de configuration qu'au démarrage.

### **CORRIGÉ** Exercice 7 — Démarrage et arrêt des services

#### 1. Deux méthodes de démarrage :

- Méthode graphique : clic gauche sur l'icône WampServer dans la zone de notification → « Démarrer tous les services » (ou démarrer Apache et MySQL séparément dans leurs sous-menus respectifs).
- Via les services Windows : ouvrir `services.msc` (touche Windows + R), repérer les services `wampapache64` et `wampmysqld64`, clic droit → « Démarrer ».

2. Vérification sans navigateur : ouvrir l'invite de commandes et saisir :

```
netstat -ano | findstr :80
```

Si Apache écoute bien, une ligne apparaît avec l'état `LISTENING` sur l'adresse `0.0.0.0:80` (ou `127.0.0.1:80`). La colonne finale donne le PID du processus, identifiable dans le Gestionnaire des tâches.

3. Il faut arrêter proprement les services pour éviter la corruption des données (MySQL peut laisser des tables dans un état incohérent si on le coupe brutalement), libérer les ports et fichiers verrouillés (sinon la désinstallation ou la mise à jour échoue avec des erreurs « fichier en cours d'utilisation ») et garantir une réinstallation propre.

**CORRIGÉ** Exercice 8 — Choix d'un environnement intégré

1. Choix adaptés :

- Aïcha (Windows 11) : WampServer (conçu spécifiquement pour Windows, interface simple en français) ; XAMPP conviendrait aussi.
- Bruno (Ubuntu Linux) : LAMP, l'architecture native de Linux (installation via les paquets `apache2`, `mysql-server`, `php`) ; XAMPP pour Linux est une alternative possible.
- Carine (macOS) : XAMPP, car c'est le seul des quatre qui est explicitement multiplateforme et propose une version macOS (WampServer et EasyPHP sont réservés à Windows, LAMP à Linux).

2. Tableau complété :

| Environnement | Système(s) d'exploitation               | Serveur web | Serveur de données         |
|---------------|-----------------------------------------|-------------|----------------------------|
| WampServer    | Windows uniquement                      | Apache      | MySQL (ou MariaDB)         |
| XAMPP         | Windows, Linux, macOS (multiplateforme) | Apache      | MariaDB (compatible MySQL) |
| LAMP          | Linux                                   | Apache      | MySQL                      |

## 11.3 Je me prépare au Bac

### **CORRIGÉ** Exercice 9 — Boutique en ligne à Douala

#### 1. Définitions :

- **Serveur web** : logiciel (comme Apache ou Nginx) installé sur une machine, capable de recevoir des requêtes HTTP envoyées par des navigateurs et de renvoyer en réponse des pages web (HTML, images, etc.).
- **Hébergeur web** : entreprise qui loue de l'espace disque et de la bande passante sur ses serveurs connectés en permanence à Internet, afin de rendre des sites accessibles 24 h/24 (ex. : OVH, LWS).

#### 2. Hébergeurs web : OVH, LWS (on accepte aussi Hostinger, o2switch, ou un hébergeur local). Logiciels serveurs web : Apache, Nginx (on accepte aussi Microsoft IIS).

#### 3. Tableau comparatif :

| Critère              | Hébergement local                                                                          | Hébergeur professionnel                                                                                               |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Coût                 | Faible au départ (matériel existant), mais coûts cachés : électricité, onduleur, connexion | Abonnement mensuel/annuel, coût prévisible                                                                            |
| Disponibilité        | Faible : coupures d'électricité, coupures Internet, machine éteinte = site inaccessible    | Très élevée (souvent 99,9 %) grâce aux onduleurs, groupes électrogènes et liaisons redondantes des centres de données |
| Compétences requises | Élevées : configuration réseau, IP fixe, sécurité, pare-feu, maintenance                   | Faibles : l'hébergeur gère l'infrastructure, interface d'administration simple                                        |

#### 4. Recommandation : l'hébergement professionnel. Deux arguments :

- la boutique doit être accessible 24 h/24, or les coupures d'électricité fréquentes à Douala rendraient un serveur local régulièrement hors ligne, ce qui ferait perdre des ventes ;
- un hébergeur professionnel garantit une bande passante suffisante, une adresse IP fixe, un nom de domaine et une sécurité (pare-feu, sauvegardes, certificat HTTPS) difficiles à mettre en œuvre localement par une PME.

#### 5. Les trois éléments constitutifs de XAMPP :

- le serveur web (Apache) : reçoit les requêtes HTTP du navigateur et renvoie les pages ;



- le préprocesseur (PHP) : exécute les scripts PHP côté serveur (calculs, traitement des formulaires) et génère le HTML envoyé au client ;
- le serveur de données (MySQL/MariaDB) : stocke et interroge les données de la boutique (produits, clients, commandes) via le langage SQL.

Barème indicatif (10 pts) : définitions 2 × 1 pt ; exemples 4 × 0,5 pt ; tableau 2 pts ; recommandation justifiée 2 pts ; éléments constitutifs 3 × 0,67 pt.

Points de vigilance : ne pas confondre serveur web (logiciel) et hébergeur (entreprise) ; la recommandation doit être justifiée par au moins deux arguments liés à l'énoncé (disponibilité 24 h/24, coupures d'électricité) ; pour les éléments constitutifs, le rôle de chacun est exigé, pas seulement le nom.

**CORRIGÉ****Exercice 10 — Configuration d'un serveur de lycée**

1. Apache refuse de démarrer car la directive `Listen 80` lui ordonne d'écouter sur le port 80, or ce port est déjà occupé par un autre logiciel : deux processus ne peuvent pas écouter simultanément sur le même port d'une même machine. Le socket ne peut pas être créé, d'où l'échec du démarrage.

2. Directives modifiées :

|                                           |
|-------------------------------------------|
| <code>Listen 8081</code>                  |
| <code>ServerName localhost:8081</code>    |
| <code>DocumentRoot "C:/wamp64/www"</code> |

Il faut ensuite enregistrer le fichier et redémarrer les services WampServer.

3. Le dossier `biblio` est placé dans le `DocumentRoot C:\wamp64\www`, donc il correspond au chemin `/biblio` dans l'URL. Le port 8081 devant être précisé :

`http://localhost:8081/biblio/login.php`

4. Depuis un autre poste, on remplace `localhost` par l'adresse IP du serveur :

`http://192.168.1.10:8081/biblio/login.php`

Condition réseau : les deux postes doivent être sur le même réseau local (même sous-réseau, ici 192.168.1.0/24) et le pare-feu du poste serveur doit autoriser les connexions entrantes sur le port 8081.

5. Procédure complète d'hébergement local d'un site dynamique :

- (a) télécharger et installer un environnement intégré (WampServer) sur le poste serveur ;
- (b) démarrer les services Apache et MySQL et vérifier que l'icône passe au vert ;

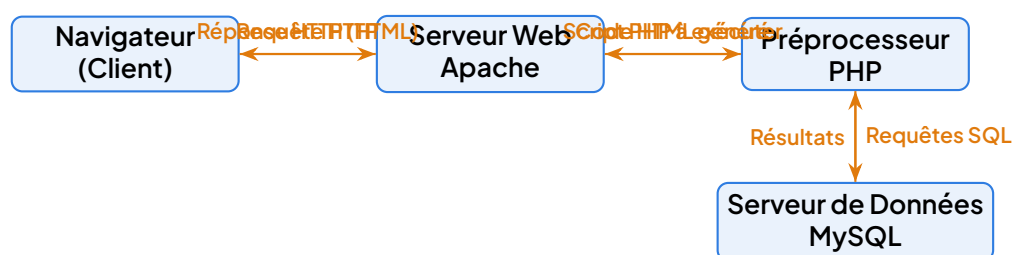
- (c) copier les fichiers du site dans un sous-dossier du DocumentRoot (C:\wamp64\www\biblio);
- (d) créer la base de données via phpMyAdmin et y importer le script SQL de l'application;
- (e) adapter le fichier de connexion du site (hôte localhost, nom de la base, identifiants MySQL);
- (f) tester dans le navigateur l'URL `http://localhost/biblio` et vérifier le bon fonctionnement des pages.

Barème indicatif (10 pts) : explication 1,5 pt ; directives 1,5 pt ; URL locale 1,5 pt ; URL réseau + condition 2 pts ; procédure 3,5 pts (cohérence des étapes).

Points de vigilance : penser à modifier à la fois `Listen` et `ServerName`; ne pas oublier le port dans l'URL dès qu'il diffère de 80 ; citer explicitement le redémarrage du service ; pour la question 4, la condition réseau (même sous-réseau, pare-feu) est attendue en plus de l'URL.

### CORRIGÉ Exercice 11 — Projet de fin d'année

1. WampServer est le plus adapté à un poste Windows. Arguments : il est conçu spécifiquement pour Windows (le « W » de WAMP), donc parfaitement intégré au système ; il offre une interface graphique simple (icône de notification) permettant de démarrer/arrêter les services et d'accéder aux configurations sans ligne de commande, idéal pour des élèves. (XAMPP est aussi accepté s'il est justifié.)
2. Architecture de l'environnement :



Architecture d'un environnement intégré : le navigateur envoie une requête HTTP à Apache, qui transmet les scripts au préprocesseur PHP ; PHP interroge MySQL, reçoit les résultats, génère le HTML qu'il renvoie à Apache, qui enfin envoie la réponse HTTP au client.

### 3. Correspondances :

- `http://localhost/notes/v1/bulletin.php` → `C:\xampp\htdocs\notes\v1\bulletin.php` ;

- `C:\xampp\htdocs\notes\style.css` → `http://localhost/notes/style.css` (on remplace le `DocumentRoot C:\xampp\htdocs` par `http://localhost`).

4. Cause : après modification de la directive `Listen 80` en `Listen 8000`, Apache n'écoute plus sur le port 80. Or une URL sans port indiqué utilise implicitement le port 80 : le navigateur contacte donc un port où plus aucun service n'écoute, d'où l'erreur de connexion. Nouvelle URL correcte :

`http://localhost:8000/notes/v1/bulletin.php`

5. L'hébergement local ne suffit plus car le poste des élèves n'est pas accessible depuis Internet : il possède une adresse IP privée (non routable), n'est pas allumé en permanence et le réseau du lycée n'est pas ouvert vers l'extérieur. Les parents, chez eux, ne pourraient donc jamais atteindre le site.

Solution de déploiement chez un hébergeur :

- (a) choisir un hébergeur web (OVH, LWS, etc.) et souscrire une offre mutualisée avec PHP et MySQL ;
- (b) enregistrer un nom de domaine (par exemple `notes-lycee.cm`) ;
- (c) transférer les fichiers du site sur le serveur de l'hébergeur via un client FTP (FileZilla) ;
- (d) créer la base MySQL chez l'hébergeur et y importer les données (export/import via phpMyAdmin) ;
- (e) adapter le fichier de connexion (hôte, identifiants de l'hébergeur) puis tester le site en ligne.

Barème indicatif (10 pts) : choix justifié 1,5 pts ; schéma (4 composants + flux) 2,5 pts ; correspondances 2 pts ; explication du port + URL 2 pts ; limites de l'hébergement local + étapes de déploiement 2 pts.

Points de vigilance : le schéma doit faire apparaître les quatre composants et le sens des flux (requête HTTP vers le serveur, page HTML en retour) ; rappeler qu'une URL sans port vise le port 80 par défaut ; pour le déploiement, citer le transfert FTP et la migration de la base de données, deux étapes souvent oubliées.

## 12 FICHE BILAN



Carte mentale de la leçon : environnement de développement et de déploiement web

### FICHE BILAN L'essentiel à connaître pour l'examen

#### Définitions clés

- **Serveur web** : logiciel (ou machine) qui reçoit les requêtes **HTTP** d'un client (navigateur) et renvoie des pages web. Exemples : Apache, Nginx, IIS.
- **Service web** : application accessible via le web qui fournit des données à d'autres programmes (échange machine à machine, souvent en XML ou JSON).
- **Hébergeur web** : entreprise qui met à disposition des serveurs connectés en permanence à Internet pour publier des sites (ex. : OVH, ou hébergeurs locaux au Cameroun).
- **Environnement intégré** : paquet logiciel réunissant en une seule installation tout le né-

cessaire au développement web.

- **DocumentRoot** : répertoire racine du serveur, seul dossier dont le contenu est accessible via HTTP.
- **Port d'écoute** : numéro identifiant le service sur la machine ; par défaut 80 pour HTTP et 443 pour HTTPS.

Les environnements intégrés à connaître par cœur

| Environnement | Plateforme      | Composants                      |
|---------------|-----------------|---------------------------------|
| WampServer    | Windows         | Apache + MySQL/MariaDB + PHP    |
| XAMPP         | Multiplateforme | Apache + MariaDB + PHP + Perl   |
| EasyPHP       | Windows         | Apache + MySQL + PHP (portable) |
| LAMP          | Linux           | Linux + Apache + MySQL + PHP    |

Architecture d'un environnement intégré (3 éléments)

1. Le **serveur web** (Apache) : traite les requêtes HTTP et sert les fichiers.
2. Le **serveur de données** (MySQL/MariaDB) : stocke et interroge les bases de données via SQL.
3. Le **préprocesseur** (PHP) : exécute les scripts côté serveur et génère le HTML dynamique.

Méthodes express

- Démarrer un service : lancer WampServer/XAMPP, vérifier l'icône (verte = services actifs ; orange/rouge = problème, souvent un port occupé).
- Changer le port d'écoute : ouvrir `httpd.conf`, modifier la directive `Listen 80` en `Listen 8080`, redémarrer Apache, puis accéder via `http://localhost:8080/`.
- Héberger localement un site : copier les fichiers du projet dans le DocumentRoot (`C:\wamp64\www` ou `C:\xampp\htdocs`), importer la base via phpMyAdmin, ouvrir `http://localhost/monprojet/`.
- Tester une page PHP : elle doit obligatoirement passer par le serveur (`http://localhost/...`) et jamais être ouverte directement en double-cliquant sur le fichier.

#### À RETENIR Checklist avant le Bac

- ☐ Je sais définir serveur web, service web et hébergeur web, et citer Apache, Nginx, IIS.
- ☐ Je sais citer les quatre environnements intégrés : WampServer, XAMPP, EasyPHP, LAMP.

- ☐ Je connais les trois éléments constitutifs : serveur web, serveur de données, pré-processeur.
- ☐ Je sais installer WampServer ou XAMPP et vérifier que les services démarrent (icône verte).
- ☐ Je sais démarrer et arrêter les services Apache et MySQL.
- ☐ Je sais localiser et ouvrir le fichier de configuration `httpd.conf`.
- ☐ Je sais modifier le port d'écoute avec la directive `Listen` et redémarrer le serveur.
- ☐ Je sais que le port par défaut de HTTP est 80 (443 pour HTTPS) et que MySQL écoute sur 3306.
- ☐ Je sais placer mon projet dans le DocumentRoot (`www` ou `htdocs`).
- ☐ Je sais accéder à mon site via `http://localhost/monprojet/` et décrire toute la procédure d'hébergement local.
- ☐ Je sais diagnostiquer l'erreur classique « port 80 déjà occupé » (Skype, IIS) et la corriger.

**Signé • OnBuch+**Ludovic A.  
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC**OnBuch+**